MPBSE Class 12 – Crop Production (Agriculture)

Most Expected MCQs (50 Marks)

1. English: Which crop is transplanted from nursery to main field?
Hindi: कौन-सी फसल नर्सरी से मुख्य खेत में रोपी जाती है?

A. Wheat / गेहूँ
B. Maize / मक्का
C. Paddy / धान
D. Gram / चना

 Answer / उत्तर: C. Paddy / धान

2. English: Removal of unwanted plants from the field is called:
Hindi: खेत से अवांछित पौधों को हटाने की क्रिया कहलाती है:

A. Harvesting / कटाई
B. Weeding / निराई
C. Threshing / मड़ाई
D. Winnowing / फटकना

 Answer / उत्तर: B. Weeding / निराई

3. English: Which nutrient is mainly responsible for vegetative growth?
Hindi: शाकीय (पत्तियों) वृद्धि के लिए मुख्य पोषक तत्व है:

A. Nitrogen / नाइट्रोजन
B. Phosphorus / फॉस्फोरस
C. Potassium / पोटैशियम
D. Calcium / कैल्शियम

 Answer / उत्तर: A. Nitrogen / नाइट्रोजन

4. English: Paddy is grown best in:
Hindi: धान की खेती सबसे उपयुक्त होती है:

A. Dry soil / शुष्क मिट्टी

B. Puddled field / दलदली खेत

C. Sandy soil / रेतीली मिट्टी

D. Mountain soil / पर्वतीय मिट्टी

 Answer / उत्तर: B. Puddled field / दलदली खेत

5. English: Which fertilizer provides nitrogen?
Hindi: कौन-सा उर्वरक नाइट्रोजन देता है?

A. Urea / यूरिया

B. SSP / एस.एस.पी.

C. MOP / एम.ओ.पी.

D. Gypsum / जिप्सम

 Answer / उत्तर: A. Urea / यूरिया

6. English: Which is a Rabi crop?
Hindi: निम्न में से कौन-सी रबी फसल है?

A. Rice / धान

B. Cotton / कपास

C. Wheat / गेहूँ

D. Maize / मक्का

 Answer / उत्तर: C. Wheat / गेहूँ

7. English: Green manure crop is:
Hindi: हरी खाद की फसल है:

A. Wheat / गेहूँ

B. Rice / धान

C. Sesbania / सनई

D. Potato / आलू

 Answer / उत्तर: C. Sesbania / सनई

8. English: Best irrigation method for water saving is:
Hindi: जल संरक्षण के लिए सर्वोत्तम सिंचाई विधि है:

A. Flood irrigation / बाढ़ सिंचाई
B. Drip irrigation / टपक सिंचाई
C. Canal irrigation / नहर सिंचाई
D. Sprinkler (high loss) / फव्वारा

 Answer / उत्तर: B. Drip irrigation / टपक सिंचाई

9. English: Which is a bio-fertilizer?
Hindi: जैव उर्वरक कौन-सा है?

A. Urea / यूरिया
B. Rhizobium / राइजोबियम
C. DAP / डी.ए.पी.
D. MOP / एम.ओ.पी.

 Answer / उत्तर: B. Rhizobium / राइजोबियम

10. English: IPM stands for:
Hindi: IPM का पूर्ण रूप है:

A. Integrated Pest Management / समेकित कीट प्रबंधन
B. Internal Pest Method
C. Insect Protection Mode
D. Integrated Plant Mechanism

 Answer / उत्तर: A. Integrated Pest Management / समेकित कीट प्रबंधन

11. English: Which machine cuts and threshes together?
Hindi: कौन-सी मशीन कटाई और मड़ाई दोनों करती है?

A. Reaper / रीपर
B. Thresher / थ्रेशर

C. Combine Harvester / कंबाइन हार्वेस्टर

D. Plough / हल

 Answer / उत्तर: C. Combine Harvester / कंबाइन हार्वेस्टर

12. English: Separation of grain from chaff is called:
Hindi: अनाज को भूसी से अलग करना कहलाता है:

A. Harvesting / कटाई

B. Threshing / मड़ाई

C. Winnowing / फटकना

D. Sowing / बुवाई

 Answer / उत्तर: C. Winnowing / फटकना

13. English: Which is a Kharif crop?
Hindi: खरीफ फसल कौन-सी है?

A. Wheat / गेहूँ

B. Barley / जौ

C. Rice / धान

D. Gram / चना

 Answer / उत्तर: C. Rice / धान

14. English: Nitrogen deficiency causes:
Hindi: नाइट्रोजन की कमी से होता है:

A. Yellowing of older leaves / पुरानी पत्तियों का पीला होना
B. Purple leaves
C. Leaf burning
D. Root rot

 Answer / उत्तर: A. Yellowing of older leaves / पुरानी पत्तियों का पीला होना

15. English: Which is a bio-pesticide?
Hindi: जैव कीटनाशक कौन-सा है?

A. DDT
B. Endosulfan
C. Bacillus thuringiensis (Bt)
D. Malathion

 Answer / उत्तर: C. Bacillus thuringiensis (Bt)

16. English: Crop rotation helps in:
Hindi: फसल चक्रण सहायक है:

A. Increasing pests / कीट बढ़ाने में
B. Soil fertility improvement / मृदा उर्वरता बढ़ाने में
C. Soil erosion
D. Yield loss

 Answer / उत्तर: B. Soil fertility improvement / मृदा उर्वरता बढ़ाने में

17. English: Which nutrient helps root development?
Hindi: जड़ विकास में सहायक पोषक तत्व है:

A. Nitrogen / नाइट्रोजन
B. Phosphorus / फॉस्फोरस
C. Potassium / पोटैशियम
D. Sulphur / सल्फर

 Answer / उत्तर: B. Phosphorus / फॉस्फोरस

18. English: Seed treatment is done to:
Hindi: बीज उपचार किया जाता है:

A. Increase weight
B. Prevent diseases / रोगों से बचाव
C. Change colour
D. Delay germination

 Answer / उत्तर: B. Prevent diseases / रोगों से बचाव

19. English: Which soil has highest water holding capacity?
Hindi: सबसे अधिक जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है?

A. Sandy / रेतीली

B. Loamy / दोमट

C. Clay / चिकनी

D. Gravel

 Answer / उत्तर: C. Clay / चिकनी

20. English: Green Revolution increased production due to:
Hindi: हरित क्रांति से उत्पादन बढ़ा क्योंकि:

A. HYV seeds + fertilizers + irrigation
B. Organic farming only
C. Rainfall only
D. Traditional seeds

 Answer / उत्तर: A. HYV seeds + fertilizers + irrigation
(उच्च उत्पादक बीज + उर्वरक + सिंचाई)

21. English: Which operation loosens the soil before sowing?
Hindi: बुवाई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करने की क्रिया कहलाती है:

A. Harvesting / कटाई

B. Ploughing / जुताई

C. Threshing / मड़ाई

D. Winnowing / फटकना

 Answer / उत्तर: B. Ploughing / जुताई

22. English: Which tool is used for sowing seeds in rows?
Hindi: पंक्तियों में बीज बोने के लिए किस उपकरण का प्रयोग होता है?

A. Plough / हल

B. Seed drill / सीड ड्रिल

C. Hoe / कुदाल

D. Sickle / हंसिया

 Answer / उत्तर: B. Seed drill / सीड ड्रिल

23. English: Which crop is called “King of cereals”?
Hindi: “अनाजों का राजा” किसे कहा जाता है?

A. Rice / धान
B. Wheat / गेहूँ
C. Maize / मक्का
D. Barley / जौ

 Answer / उत्तर: B. Wheat / गेहूँ

24. English: Which nutrient increases disease resistance in plants?
Hindi: पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला पोषक तत्व है:

A. Nitrogen / नाइट्रोजन
B. Phosphorus / फॉस्फोरस
C. Potassium / पोटैशियम
D. Iron / लोहा

 Answer / उत्तर: C. Potassium / पोटैशियम

25. English: Removal of crops from field after maturity is called:
Hindi: फसल पकने के बाद खेत से हटाने की क्रिया कहलाती है:

A. Sowing / बुवाई
B. Harvesting / कटाई
C. Weeding / निराई
D. Mulching / मल्चिंग

 Answer / उत्तर: B. Harvesting / कटाई

26. English: Which crop is propagated by tuber?
Hindi: कौन-सी फसल कंद द्वारा उगाई जाती है?

A. Wheat / गेहूँ
B. Rice / धान

C. Potato / आलू

D. Gram / चना

 Answer / उत्तर: C. Potato / आलू

27. English: Excess irrigation causes:
Hindi: अधिक सिंचाई से होता है:

A. Better yield

B. Waterlogging / जलभराव

C. Strong roots

D. Less weeds

 Answer / उत्तर: B. Waterlogging / जलभराव

28. English: Which gas is fixed by Rhizobium bacteria?
Hindi: राइजोबियम जीवाणु कौन-सी गैस को स्थिर करता है?

A. Oxygen / ऑक्सीजन

B. Carbon dioxide / कार्बन डाइऑक्साइड

C. Nitrogen / नाइट्रोजन

D. Hydrogen / हाइड्रोजन

 Answer / उत्तर: C. Nitrogen / नाइट्रोजन

29. English: Which manure improves soil structure?
Hindi: कौन-सी खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है?

A. Chemical fertilizer / रासायनिक उर्वरक

B. Farmyard manure / गोबर की खाद

C. Insecticide / कीटनाशक

D. Herbicide / खरपतवारनाशक

 Answer / उत्तर: B. Farmyard manure / गोबर की खाद

30. English: Which practice reduces soil erosion?
Hindi: मृदा अपरदन कम करने की विधि है:

A. Over ploughing
B. Contour farming / समोच्च खेती
C. Deforestation
D. Flood irrigation

 Answer / उत्तर: B. Contour farming / समोच्च खेती

31. English: Which part of plant develops into fruit?
Hindi: पौधे का कौन-सा भाग फल बनता है?

A. Ovary / अंडाशय

B. Anther / परागकोष

C. Sepal / दल

D. Petal / पंखुड़ी

 Answer / उत्तर: A. Ovary / अंडाशय

32. English: Which is a leguminous crop?
Hindi: दलहनी फसल कौन-सी है?

A. Wheat / गेहूँ

B. Rice / धान

C. Gram / चना

D. Maize / मक्का

 Answer / उत्तर: C. Gram / चना

33. English: The process of drying harvested crops is called:
Hindi: कटी हुई फसल को सुखाने की प्रक्रिया कहलाती है:

A. Curing / क्योरिंग

B. Drying / सुखाना

C. Winnowing / फटकना

D. Ploughing / जुताई

 Answer / उत्तर: B. Drying / सुखाना

34. English: Which micronutrient deficiency causes Khaira disease in rice?
Hindi: धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है?

A. Iron / लोहा

B. Zinc / जिंक

C. Copper / तांबा

D. Boron / बोरॉन

 Answer / उत्तर: B. Zinc / जिंक

35. English: Which crop needs standing water?
Hindi: किस फसल को खड़े पानी की आवश्यकता होती है?

A. Wheat / गेहूँ

B. Cotton / कपास

C. Rice / धान

D. Bajra / बाजरा

 Answer / उत्तर: C. Rice / धान

36. English: Which is an example of mixed cropping?
Hindi: मिश्रित खेती का उदाहरण है:

A. Wheat + Rice
B. Wheat + Gram
C. Rice only
D. Maize only

 Answer / उत्तर: B. Wheat + Gram / गेहूँ + चना

37. English: Seed rate means:
Hindi: बीज दर का अर्थ है:

A. Seed cost
B. Seed size
C. Quantity of seed per hectare / प्रति हेक्टेयर बीज मात्रा
D. Seed colour

 Answer / उत्तर: C. Quantity of seed per hectare / प्रति हेक्टेयर बीज मात्रा

38. English: Which operation is done after harvesting?
Hindi: कटाई के बाद की जाने वाली क्रिया है:

A. Sowing / बुवाई
B. Threshing / मड़ाई
C. Irrigation / सिंचाई
D. Weeding / निराई

 Answer / उत्तर: B. Threshing / मड़ाई

39. English: Which fertilizer provides phosphorus?
Hindi: फॉस्फोरस देने वाला उर्वरक है:

A. Urea / यूरिया
B. SSP / सिंगल सुपर फॉस्फेट
C. MOP / एम.ओ.पी.
D. Gypsum / जिप्सम

 Answer / उत्तर: B. SSP / सिंगल सुपर फॉस्फेट

40. English: Which method ensures uniform depth of seeds?
Hindi: समान गहराई पर बीज बोने की विधि है:

A. Broadcasting / छिटकाव
B. Seed drill / सीड ड्रिल
C. Hand sowing / हाथ से बुवाई
D. Transplanting

 Answer / उत्तर: B. Seed drill / सीड ड्रिल

41. English: Crop grown for fodder purpose is:
Hindi: चारे के लिए उगाई जाने वाली फसल है:

A. Wheat / गेहूँ

B. Berseem / बरसीम

C. Rice / धान

D. Gram / चना

 Answer / उत्तर: B. Berseem / बरसीम

42. English: Which practice increases yield sustainably?
Hindi: टिकाऊ रूप से उत्पादन बढ़ाने की विधि है:

A. Excess fertilizer
B. Integrated farming / समेकित खेती
C. Burning residue
D. Monocropping only

 Answer / उत्तर: B. Integrated farming / समेकित खेती

43. English: Which is a cash crop?
Hindi: नकदी फसल कौन-सी है?

A. Rice / धान

B. Wheat / गेहूँ

C. Cotton / कपास

D. Gram / चना

 Answer / उत्तर: C. Cotton / कपास

44. English: Which soil is best for wheat?
Hindi: गेहूँ के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है:

A. Sandy / रेतीली

B. Clay / चिकनी

C. Loamy / दोमट

D. Saline / लवणीय

 Answer / उत्तर: C. Loamy / दोमट

45. English: Which practice controls weeds naturally?
Hindi: प्राकृतिक रूप से खरपतवार नियंत्रण की विधि है:

A. Mulching / मल्चिंग
B. Over irrigation
C. Burning soil
D. Excess fertilizer

 Answer / उत्तर: A. Mulching / मल्चिंग

46. English: Which part is used for vegetative propagation in sugarcane?
Hindi: गन्ने में शाकीय प्रवर्धन किस भाग से होता है?

A. Root / जड़
B. Stem / तना
C. Leaf / पत्ती
D. Flower / फूल

 Answer / उत्तर: B. Stem / तना

47. English: Which is a post-harvest operation?
Hindi: कटाई उपरांत क्रिया है:

A. Sowing / बुवाई
B. Storage / भंडारण
C. Irrigation / सिंचाई
D. Weeding / निराई

 Answer / उत्तर: B. Storage / भंडारण

48. English: Which disease spreads through seeds?
Hindi: बीज से फैलने वाला रोग है:

A. Rust / रतुआ
B. Smut / कंड रोग
C. Blight
D. Wilt

 Answer / उत्तर: B. Smut / कंड रोग

49. English: Which practice improves soil fertility naturally?
Hindi: प्राकृतिक रूप से मृदा उर्वरता बढ़ाने की विधि है:

A. Green manuring / हरी खाद
B. Pesticides
C. Burning crop
D. Over tillage

 Answer / उत्तर: A. Green manuring / हरी खाद

50. English: Which factor affects crop yield most?
Hindi: फसल उत्पादन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक है:

A. Climate / जलवायु
B. Seed colour
C. Farmer age
D. Field shape

 Answer / उत्तर: A. Climate / जलवायु

Most Expected Assertion–Reason & Fill-in-the-Blanks

A. Assertion–Reason Type (Q.1–Q.15)

Directions (English):

Choose the correct option:
A. Both A and R are true and R is the correct explanation of A
B. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
C. A is true but R is false
D. A is false but R is true

निर्देश (Hindi):

सही विकल्प चुनिए:
A. A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
B. A और R दोनों सत्य हैं पर R, A की सही व्याख्या नहीं है
C. A सत्य है पर R असत्य है
D. A असत्य है पर R सत्य है

1. Assertion (A): **Ploughing improves soil aeration.**
अभिकथन: **जुताई से मिट्टी का वायुसंचार सुधरता है।**

Reason (R): It loosens the soil particles.
कारण: यह मिट्टी के कणों को भुरभुरा करता है।

 Answer / उत्तर: A

2. Assertion: **Crop rotation increases soil fertility.**
अभिकथन: **फसल चक्रण मृदा उर्वरता बढ़ाता है।**

Reason: Leguminous crops fix nitrogen in soil.
कारण: दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिर करती हैं।

 Answer / उत्तर: A

3. Assertion: **Excess irrigation reduces crop yield.**
अभिकथन: **अधिक सिंचाई से उत्पादन घटता है।**

Reason: It causes waterlogging.
कारण: इससे जलभराव होता है।

 Answer / उत्तर: A

4. Assertion: **Nitrogen is essential for vegetative growth.**
अभिकथन: **नाइट्रोजन शाकीय वृद्धि के लिए आवश्यक है।**

Reason: It promotes leaf development.
कारण: यह पत्तियों के विकास को बढ़ावा देता है।

 Answer / उत्तर: A

5. Assertion: **Paddy requires standing water.**
अभिकथन: **धान को खड़े पानी की आवश्यकता होती है।**

Reason: It grows well in puddled fields.
कारण: यह दलदली खेत में अच्छी वृद्धि करता है।

 Answer / उत्तर: A

6. Assertion: **Seed treatment prevents seed-borne diseases.**
अभिकथन: **बीज उपचार बीजजनित रोगों को रोकता है।**

Reason: It protects seeds from pathogens.
कारण: यह बीजों को रोगजनकों से बचाता है।

 Answer / उत्तर: A

7. Assertion: **Drip irrigation saves water.**
अभिकथन: **टपक सिंचाई जल की बचत करती है।**

Reason: Water is supplied directly to root zone.
कारण: जल सीधे जड़ों तक पहुँचाया जाता है।

 Answer / उत्तर: A

8. Assertion: **Green manuring improves soil structure.**
अभिकथन: **हरी खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है।**

Reason: It increases organic matter in soil.
कारण: यह मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाती है।

 Answer / उत्तर: A

9. Assertion: **Hybrid seeds give higher yield.**
अभिकथन: **संकर बीज अधिक उत्पादन देते हैं।**

Reason: They possess hybrid vigour.
कारण: उनमें संकर शक्ति (हाइब्रिड विगर) होती है।

 Answer / उत्तर: A

10. Assertion: **Weeding is necessary for better crop growth.**
अभिकथन: **बेहतर फसल वृद्धि हेतु निराई आवश्यक है।**

Reason: Weeds compete for nutrients and water.
कारण: खरपतवार पोषक तत्व और जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।

 Answer / उत्तर: A

11. Assertion: **Clay soil has high water holding capacity.**
अभिकथन: **चिकनी मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है।**

Reason: Clay particles are very fine and compact.
कारण: चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म और सघन होते हैं।

 Answer / उत्तर: A

12. Assertion: **Biofertilizers are eco-friendly.**
अभिकथन: **जैव उर्वरक पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।**

Reason: They contain beneficial microorganisms.
कारण: इनमें लाभकारी सूक्ष्मजीव होते हैं।

 Answer / उत्तर: A

13. Assertion: **Harvesting at proper maturity increases yield quality.**
अभिकथन: **उचित परिपक्वता पर कटाई से गुणवत्ता बढ़ती है।**

Reason: Immature crops have less grain filling.
कारण: अपरिपक्व फसलों में दाने पूर्ण विकसित नहीं होते।

 Answer / उत्तर: A

14. Assertion: **Contour farming reduces soil erosion.**
अभिकथन: **समोच्च खेती मृदा अपरदन कम करती है।**

Reason: It slows down water flow on slopes.
कारण: यह ढलान पर जल प्रवाह की गति कम करती है।

 Answer / उत्तर: A

15. Assertion: **Potassium increases disease resistance in plants.**
अभिकथन: **पोटैशियम पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।**

Reason: It strengthens plant tissues.
कारण: यह पौधों के ऊतकों को मजबूत करता है।

 Answer / उत्तर: A

B. Insertion / Fill-in-the-Blanks (Q.16–Q.30)

16. English: **The process of loosening soil is called _____.**
Hindi: **मिट्टी को भुरभुरा करने की प्रक्रिया _____ कहलाती है।**

 Answer / उत्तर: Ploughing / जुताई

17. English: **Removal of weeds is called _____.**
Hindi: **खरपतवार हटाने की क्रिया _____ कहलाती है।**

 Answer / उत्तर: Weeding / निराई

18. English: **The nutrient responsible for root development is _____.**
Hindi: **जड़ विकास के लिए जिम्मेदार पोषक तत्व _____ है।**

 Answer / उत्तर: Phosphorus / फॉस्फोरस

19. English: **_____ irrigation supplies water drop by drop.**
Hindi: **_____ सिंचाई बूंद-बूंद जल देती है।**

 Answer / उत्तर: Drip / टपक

20. English: **Leguminous crops fix _____ in soil.**
Hindi: **दलहनी फसलें मिट्टी में _____ स्थिर करती हैं।**

 Answer / उत्तर: Nitrogen / नाइट्रोजन

21. English: **The machine used for cutting and threshing together is _____.**
Hindi: **कटाई और मड़ाई साथ करने वाली मशीन _____ है।**

 Answer / उत्तर: Combine harvester / कंबाइन हार्वेस्टर

22. English: **The process of separating grains from chaff is _____.**
Hindi: **अनाज को भूसी से अलग करने की प्रक्रिया _____ है।**

 Answer / उत्तर: Winnowing / फटकना

23. English: **Farmyard manure increases soil _____.**
Hindi: **गोबर की खाद मिट्टी की _____ बढ़ाती है।**

 Answer / उत्तर: Fertility / उर्वरता

24. English: **_____ soil has highest water holding capacity.**
Hindi: **_____ मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है।**

 Answer / उत्तर: Clay / चिकनी

25. English: **The recommended sowing method ensuring uniform depth is _____.**
Hindi: **समान गहराई सुनिश्चित करने वाली बुवाई विधि _____ है।**

 Answer / उत्तर: Seed drill / सीड ड्रिल

26. English: **Paddy is mainly a _____ crop.**
Hindi: **धान मुख्यतः _____ फसल है।**

 Answer / उत्तर: Kharif / खरीफ

27. English: **Hybrid vigour is also called _____.**
Hindi: **संकर शक्ति को _____ भी कहते हैं।**

 Answer / उत्तर: Heterosis / हेटेरोसिस

28. English: **Green manuring increases soil _____ matter.**
Hindi: **हरी खाद मिट्टी में _____ पदार्थ बढ़ाती है।**

 Answer / उत्तर: Organic / जैविक

29. English: **Excess nitrogen causes _____ growth.**
Hindi: **अधिक नाइट्रोजन से _____ वृद्धि होती है।**

 Answer / उत्तर: Vegetative / शाकीय

30. English: **Proper storage reduces post-harvest _____.**
Hindi: **उचित भंडारण कटाई उपरांत _____ कम करता है।**

 Answer / उत्तर: Losses / हानि

Most Expected Very Short Answer Questions

1. English: **Define crop production.**
Hindi: **फसल उत्पादन को परिभाषित कीजिए।**
Answer / उत्तर:
Crop production is the process of growing crops for food, fiber and other uses.
फसल उत्पादन खाद्य, रेशा आदि के लिए फसल उगाने की प्रक्रिया है।

2. English: **What is ploughing?**
Hindi: **जुताई क्या है?**
Answer: **Loosening and turning of soil before sowing.**
बुवाई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना जुताई कहलाता है।

3. English: **What is seed rate?**
Hindi: **बीज दर क्या है?**
Answer: **Quantity of seed required per hectare.**
प्रति हेक्टेयर आवश्यक बीज की मात्रा।

4. English: **Name two Kharif crops.**
Hindi: **दो खरीफ फसलों के नाम लिखिए।**
Answer: **Rice and Maize.**
धान और मक्का।

5. English: **Name two Rabi crops.**
Hindi: **दो रबी फसलों के नाम लिखिए।**
Answer: **Wheat and Gram.**
गेहूँ और चना।

6. English: **What is weeding?**
Hindi: **निराई क्या है?**
Answer: **Removal of unwanted plants from field.**
खेत से खरपतवार हटाना।

7. English: **Define irrigation.**
Hindi: **सिंचाई को परिभाषित कीजिए।**
Answer: **Artificial supply of water to crops.**
फसलों को कृत्रिम रूप से जल देना।

8. English: **What is green manuring?**
Hindi: **हरी खाद क्या है?**
Answer: **Growing and incorporating green crops into soil to improve fertility.**
हरी फसल को मिट्टी में मिलाकर उर्वरता बढ़ाना।

9. English: **Name one nitrogenous fertilizer.**
Hindi: **एक नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक का नाम लिखिए।**
Answer: **Urea.**
यूरिया।

10. English: **What is crop rotation?**
Hindi: **फसल चक्रण क्या है?**
Answer: **Growing different crops in sequence on same field.**
एक ही खेत में क्रम से अलग-अलग फसलें उगाना।

11. English: **What is harvesting?**
Hindi: **कटाई क्या है?**
Answer: **Cutting mature crops from field.**
पकी हुई फसल को काटना।

12. English: **Define threshing.**
Hindi: **मड़ाई क्या है?**
Answer: **Separation of grains from straw.**
अनाज को भूसे से अलग करना।

13. English: **What is winnowing?**
Hindi: **फटकना क्या है?**
Answer: **Separation of grain from chaff using wind.**
हवा से अनाज को भूसी से अलग करना।

14. English: **What is hybrid vigour?**
Hindi: **संकर शक्ति क्या है?**
Answer: **Increased yield and performance of hybrid plants.**
संकर पौधों की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता।

15. English: **Name one biofertilizer.**
Hindi: **एक जैव उर्वरक का नाम लिखिए।**
Answer: **Rhizobium.**
राइजोबियम।

16. English: **What is mulching?**
Hindi: **मल्चिंग क्या है?**
Answer: **Covering soil surface to conserve moisture.**
मिट्टी की सतह को ढककर नमी संरक्षित करना।

17. English: **Which nutrient helps root development?**
Hindi: **जड़ विकास में कौन-सा पोषक तत्व सहायक है?**
Answer: **Phosphorus.**
फॉस्फोरस।

18. English: **What is waterlogging?**
Hindi: **जलभराव क्या है?**
Answer: **Excess water accumulation in soil.**
मिट्टी में अधिक जल का जमा होना।

19. English: **Name one method of irrigation.**
Hindi: **सिंचाई की एक विधि का नाम लिखिए।**
Answer: **Drip irrigation.**
टपक सिंचाई।

20. English: **What is seed treatment?**
Hindi: **बीज उपचार क्या है?**
Answer: **Treating seeds before sowing to prevent diseases.**
बुवाई से पहले बीजों को रोग से बचाने हेतु उपचार करना।

21. English: **What is farmyard manure (FYM)?**
Hindi: **गोबर की खाद क्या है?**
Answer: **Decomposed mixture of cattle dung and urine.**
पशु मल-मूत्र का सड़ा हुआ मिश्रण।

22. English: **Which soil has highest water holding capacity?**
Hindi: **किस मिट्टी में जल धारण क्षमता अधिक होती है?**
Answer: **Clay soil.**
चिकनी मिट्टी।

23. English: **Define soil fertility.**
Hindi: **मृदा उर्वरता को परिभाषित कीजिए।**
Answer: **Ability of soil to supply nutrients to plants.**
पौधों को पोषक तत्व देने की मिट्टी की क्षमता।

24. English: **What is intercropping?**
Hindi: **अंतरफसली खेती क्या है?**
Answer: **Growing two or more crops simultaneously in same field.**
एक ही खेत में दो या अधिक फसलें साथ उगाना।

25. English: **Name one cash crop.**
Hindi: **एक नकदी फसल का नाम लिखिए।**
Answer: **Cotton.**
कपास।

26. English: **What is heterosis?**
Hindi: **हेटेरोसिस क्या है?**
Answer: **Another term for hybrid vigour.**
संकर शक्ति का दूसरा नाम।

27. English: **Which gas is fixed by leguminous crops?**
Hindi: **दलहनी फसलें कौन-सी गैस स्थिर करती हैं?**
Answer: **Nitrogen.**
नाइट्रोजन।

28. English: **What is soil erosion?**
Hindi: **मृदा अपरदन क्या है?**
Answer: **Removal of top fertile soil by wind or water.**
हवा या पानी द्वारा उपजाऊ मिट्टी का हटना।

29. English: **What is storage?**
Hindi: **भंडारण क्या है?**
Answer: **Keeping harvested produce safely for future use.**
कटी हुई फसल को सुरक्षित रखना।

30. English: **Which crop requires standing water?**
Hindi: **कौन-सी फसल को खड़े पानी की आवश्यकता होती है?**
Answer: **Paddy (Rice).**
धान।

31. English: What is recommended seed treatment chemical for rice?
Hindi: धान के लिए अनुशंसित बीज उपचार रसायन क्या है?

Answer / उत्तर:
Thiram or Carbendazim (common seed treatment fungicide).
थिराम या कार्बेन्डाजिम (बीज उपचार कवकनाशक)।

32. English: What is row spacing?
Hindi: पंक्ति दूरी क्या है?

Answer / उत्तर:
The distance between two sowing rows.
दो पंक्ति बुवाई के बीच की दूरी।

33. English: Define "line sowing."
Hindi: "लाइन बुवाई" को परिभाषित कीजिए।

Answer / उत्तर:
Sowing seeds in straight lines at specific spacing.
निर्धारित दूरी पर सीधी रेखाओं में बीज बोना।

34. English: One advantage of seed drill over broadcasting?
Hindi: सीड ड्रिल का एक लाभ प्रसारण (ब्रोडकास्टिंग) पर?

Answer / उत्तर:
Ensures uniform seed depth and spacing.
समान गहराई व दूरी सुनिश्चित करता है।

35. English: What is recommended seed rate for maize (approx)?
Hindi: मक्का के लिए सुझाई गई बीज दर (लगभग) क्या है?

Answer / उत्तर:
About 20–25 kg/ha (approx).
लगभग 20–25 किग्रा/हे.

36. English: What is the purpose of fertilizer application?
Hindi: उर्वरक लगाने का उद्देश्य क्या है?

Answer / उत्तर:
To supply essential nutrients to crops.
फसलों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना।

37. English: What is primary tillage?
Hindi: प्राथमिक जुताई क्या है?

Answer / उत्तर:
First deep tillage before sowing.
बुवाई से पहले की गई पहली गहरी जुताई।

38. English: Name one pest of stored grains.
Hindi: भंडारित अनाज का एक कीट नाम लिखिए।

Answer / उत्तर:
Rice weevil (Sitophilus oryzae).
चावल किरमिच (राइस वीविल)।

39. English: What is integrated nutrient management (INM)?
Hindi: समेकित पोषण प्रबंधन (INM) क्या है?

Answer / उत्तर:
Combining organic, inorganic and biofertilizers for balanced nutrition.
संतुलित पोषण के लिए जैविक, अकार्बनिक और जैव उर्वरकों का संयोजन।

40. English: Define optimum dose of fertilizer.
Hindi: उर्वरक की अनुकूल खुराक को परिभाषित कीजिए।

Answer / उत्तर:
The amount which gives maximum yield without harming environment.
सबसे अधिक उपज देने वाली, पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाने वाली मात्रा।

Predictive Short Answer Bank

(Arranged in sets of 5: Q1–5, Q6–10 … Q26–30)

Set 1 — Q1–Q5

1. (Q1) English: What is the purpose of seed treatment?
Hindi: बीज उपचार का उद्देश्य क्या है?

Answer (English, 4 lines):
Seed treatment protects seeds from seed-borne pathogens and pests before sowing.
It improves germination percentage and seedling vigour.
Common treatments include fungicides and insecticides at recommended doses.
Proper seed treatment reduces early crop losses and promotes uniform stand.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
बीज उपचार बुवाई से पहले बीजों को रोगजनकों और कीटों से बचाता है।
यह अंकुरण प्रतिशत और पौधे की सुदृढ़ता बढ़ाता है।
सामान्य उपचारों में अनुशंसित मात्रा में कवकनाशक और कीटनाशक शामिल होते हैं।
सही उपचार शीघ्र नुकसान कम कर एकसमान पौध स्तम्भ सुनिश्चित करता है।

2. (Q2) English: Define seed rate and its importance.
Hindi: बीज दर को परिभाषित करें और इसका महत्व बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Seed rate is the quantity of seed sown per hectare (or per unit area).
It ensures desired plant population and uniform crop stand.
Correct seed rate optimises use of seed, fertilizers and land.
Too high or too low seed rate reduces yield and increases cost or gaps.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
बीज दर वह मात्रा है जो प्रति हेक्टेयर (या इकाई क्षेत्र) बोई जाती है।
यह इच्छित पौधा संख्या और समान पौध आवरण सुनिश्चित करती है।
सही बीज दर बीज, उर्वरक और भूमि के उपयोग को अनुकूल बनाती है।
बहुत अधिक/न्यून बीज दर उत्पादन घटा सकती है तथा लागत बढ़ा सकती है।

3. (Q3) English: What is puddling and why is it done for paddy?
Hindi: दलहन/पडलिंग क्या है और धान के लिए क्यों की जाती है?

Answer (English, 4 lines):
Puddling is the repeated tillage of flooded soil to form a puddled layer.
It reduces percolation losses and helps retain standing water for paddy.
Puddling creates a soft seedbed for easy transplanting and root anchorage.
It also suppresses early weed growth and facilitates nutrient availability.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
पडलिंग जलयुक्त मिट्टी की कई बार जुताई कर दलदली परत बनाना है।
यह जल रिसाव कम कर धान के लिए खड़ा पानी बनाए रखता है।
पडलिंग ट्रांसप्लांटिंग हेतु मुलायम बेड और मजबूत जड़ पकड़ देती है।
यह प्रारंभिक खरपतवार को दबाती और पोषक तत्व उपलब्ध कराती है।

4. (Q4) English: State two benefits of green manuring.
Hindi: हरी खाद के दो लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Green manuring adds organic matter and improves soil structure and aeration.
It increases soil fertility by adding nitrogen (if legume) and other nutrients.
Green manures improve water-holding capacity and microbial activity.
They also help in weed suppression and reduce erosion when incorporated.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
हरी खाद जैविक पदार्थ जोड़कर मिट्टी की संरचना व हवादारता सुधारती है।
यह (दलहनी होने पर) नाइट्रोजन सहित उर्वरता बढ़ाती है।
हरी खाद जलधारण तथा सूक्ष्मजीव गतिविधि बढाती है।
इसे मिलाने से खरपतवार कम होते हैं और अपरदन में कमी आती है।

5. (Q5) English: Mention one advantage of seed drill over broadcasting.
Hindi: ब्रोडकास्टिंग के मुकाबले सीड-ड्रिल का एक लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Seed drill ensures uniform depth and spacing, leading to even germination.
It reduces seed wastage and competition among seedlings.
Better plant population improves resource use efficiency and yield.
It also facilitates mechanised weeding and intercultural operations.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
सीड-ड्रिल समान गहराई और दूरी सुनिश्चित कर सम समान अंकुरण देता है।
यह बीज की बर्बादी और पौध प्रतिस्पर्धा कम करता है।

बेहतर पौध जनसंख्या संसाधनों और उपज दक्षता बढ़ाती है।
यह यांत्रिक निराई और अन्य खेत क्रियाएँ आसान बनाता है।

Set 2 — Q6–Q10

6. (Q6) English: What is integrated pest management (IPM)? Give a short point.
Hindi: समेकित कीट प्रबंधन (IPM) क्या है? संक्षेप में बताइए।

Answer (English, 4 lines):
IPM is a holistic approach combining biological, cultural, mechanical and chemical methods.
It emphasises monitoring, threshold levels and use of natural enemies first.
Chemical control is last resort, used selectively to minimise harm.
IPM aims to reduce pesticide use while keeping pest damage below economic threshold.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
IPM जैविक, सांस्कृतिक, यांत्रिक और रासायनिक विधियों का समग्र मिश्रण है।
यह निगरानी, सीमा स्तर और प्राकृतिक शत्रुओं के प्रयोग पर जोर देता है।
रासायनिक नियंत्रण अंतिम विकल्प होता है, सीमित व चुने गए प्रयोग से।
IPM का उद्देश्य कीटनाशक उपयोग घटाकर आर्थिक सीमा से नीचे नुकसान रखना है।

7. (Q7) English: Define winnowing and its purpose.
Hindi: फटकना क्या है और इसका उद्देश्य बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Winnowing separates lighter chaff from heavier grains using wind or airflow.
It is done after threshing to obtain clean grain fit for storage or processing.
Traditional winnowing uses baskets or trays; mechanical fans speed the process.
Proper winnowing reduces impurities and helps in grading and marketing of grain.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
फटकना हवा या वायु प्रवाह द्वारा हल्की भूसी को भारी अनाज से अलग करना है।
यह मड़ाई के बाद किया जाता है ताकि भंडारण/प्रसंस्करण हेतु स्वच्छ अनाज मिले।
परंपरागत फटकने में झोला/थाल प्रयोग होते हैं; यांत्रिक पंखे तेज़ करते हैं।
सही फटकना अशुद्धियाँ घटाकर अनाज की ग्रेडिंग व विपणन में मदद करता है।

8. (Q8) English: Why is phosphorus applied at sowing time?
Hindi: फॉस्फोरस बुवाई के समय क्यों दिया जाता है?

Answer (English, 4 lines):
Phosphorus promotes root development and early seedling growth.
Applying it at sowing makes it available near developing roots for uptake.
Early P availability leads to better establishment and nutrient use efficiency.
It improves tillering in cereals and early vigour in many crops.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
फॉस्फोरस जड़ विकास और शुरुआती पौधा वृद्धि को बढ़ावा देता है।
बुवाई के समय देने से यह विकसित होती जड़ों के निकट उपलब्ध रहता है।
प्रारम्भिक P उपलब्धता बेहतर जड़ स्थापना और पोषक उपयोग दक्षता देती है।
यह अनाजों में तिलरिंग व अन्य फसलों में शुरुआती सुदृढ़ता बढ़ाती है।

9. (Q9) English: Define waterlogging and one of its effects.
Hindi: जलभराव क्या है और इसका एक प्रभाव बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Waterlogging is excess water accumulation that fills soil pores, reducing aeration.
It leads to oxygen deficiency around roots, causing root rot and reduced uptake.
Cropping and microbial activity decrease, harming yield and quality.
Proper drainage and field levelling are used to prevent and manage waterlogging.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
जलभराव वह स्थिति है जिसमें अधिक जल जमा होकर मिट्टी के छिद्र भर देता है और वायुरोधन घटता है।
यह जड़ों के आसपास ऑक्सीजन की कमी कर जड़ सड़न व पोषक ग्रहण में कमी लाता है।
फसल उत्पादन और सूक्ष्मजीव गतिविधि घटकर उपज व गुणवत्ता को हानि पहुँचती है।
नाली व्यवस्था और खेत समतलीकरण द्वारा जलभराव रोका/नियंत्रित किया जाता है।

10. (Q10) English: What is heterosis (hybrid vigour)? Mention one benefit.
Hindi: हेटेरोसिस (संकर शक्ति) क्या है? एक लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Heterosis is the superior performance of hybrids over parents in traits like yield.
Hybrids often show increased vigour, yield, disease tolerance or uniformity.
Benefit: significantly higher yield potential compared to parental lines.
Used widely in hybrid maize, sorghum and some vegetable crops for productivity gain.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
हेटेरोसिस वह स्थिति है जब संकर माता-पिता की तुलना में बेहतर लक्षण दिखाते हैं जैसे अधिक

उपज।
संकर अक्सर अधिक सुदृढ़ता, रोग सहनशीलता और एकसमानता दिखाते हैं।
लाभ: पारंपरिक लाइनों की तुलना में उपज में उल्लेखनीय वृद्धि।
इसे मक्का, ज्वार व कुछ सब्जियों में अधिक उत्पादकता हेतु उपयोग किया जाता है।

Set 3 — Q11–Q15

11. (Q11) English: What is farmyard manure (FYM) and one major role?
Hindi: गोबर की खाद क्या है और उसका एक प्रमुख कार्य बताइए।

Answer (English, 4 lines):
FYM is decomposed cattle dung mixed with bedding and plant residues.
It supplies organic matter, improves soil structure and water retention.
FYM releases nutrients slowly, supporting long-term soil fertility.
It also enhances beneficial microbial activity in the soil.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
गोबर की खाद पशु मल, बिछावन और पौधा अवशेष के सड़े हुए मिश्रण को कहते हैं।
यह जैविक पदार्थ देता, मिट्टी की बनावट व जलधारण सुधारता है।
गोबर की खाद पोषक धीरे-धीरे जारी करती है और दीर्घकालिक उर्वरता देती है।
यह मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्मजीव गतिविधि को भी बढ़ाती है।

12. (Q12) English: Explain briefly why weeding is important during crop growth.
Hindi: फसल वृद्धि के दौरान निराई क्यों आवश्यक है संक्षेप में समझाइए।

Answer (English, 4 lines):
Weeding removes competing plants that consume water, light and nutrients.
It reduces pest and disease harbourage and improves crop microenvironment.
Timely weeding supports better tillering, fruit set and overall yield.
Mechanical or manual weeding combined with mulching gives best results.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
निराई उन प्रतिस्पर्धी पौधों को हटाती है जो पानी, प्रकाश व पोषक तत्व लेते हैं।
यह कीट-रोग के आश्रय को कम कर फसल के सूक्ष्मपर्यावरण में सुधार लाती है।
समय पर निराई बेहतर तिलरिंग, फल बनने व कुल उपज को समर्थन देती है।
यांत्रिक/मैन्युअल निराई के साथ मल्चिंग सर्वोत्तम परिणाम देती है।

13. (Q13) English: What is contour farming and one benefit on slopes?
Hindi: कंटूर खेती क्या है और ढलानों पर इसका एक लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Contour farming involves ploughing and planting along slope contours.
It reduces runoff speed, promoting water infiltration and reducing erosion.
Helps conserve topsoil and maintains moisture for crops on slopes.
Practices like contour bunds and terraces are common measures.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
कंटूर खेती में ढलान की समोच्च रेखा के साथ जुताई व रोपण किया जाता है।
यह जल बहाव की गति घटाकर जल अवशोषण बढ़ाता व अपरदन कम करता है।
ढलानों पर उपजाऊ मिट्टी बचती और नमी को बनाए रखने में मदद मिलती है।
कंटूर बांध व तख्ताबंदी जैसी विधियाँ आम हैं।

14. (Q14) English: Why is proper drying necessary before storage of grains?
Hindi: अनाज भंडारण से पहले सही सुखाने की आवश्यकता क्यों है?

Answer (English, 4 lines):
Proper drying lowers grain moisture to safe levels to prevent fungal growth.
It reduces insect infestation, respiration losses and quality deterioration.
Dry grains store longer with minimal post-harvest loss and maintain market value.
Drying methods must be hygienic and avoid rewetting during storage.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
सही सुखाने से अनाज की नमी सुरक्षित स्तर पर आ जाती है जो फफूँदी को रोकती है।
यह कीटनाशक आक्रमण, श्वसन हानि और गुणवत्ता बिगड़ने को घटाती है।
सूखे अनाज अधिक समय तक भंडारित रहते हैं और कम कटाई-उपरांत हानि होती है।
सुखाने के तरीके स्वच्छ होने चाहिए और भंडारण के दौरान पुनःगीला नहीं होना चाहिए।

15. (Q15) English: Mention one water-saving advantage of drip irrigation.
Hindi: टपक सिंचाई का एक जल-संचयन लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Drip irrigation delivers water directly to the root zone, minimising evaporation losses.
It reduces water use by targeted application and allows fertigation.
Leads to higher water-use efficiency and often improves crop yields per unit water.
Especially useful in water-scarce regions and for high-value crops.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
टपक सिंचाई पानी को सीधे जड़ क्षेत्र में पहुँचाती है जिससे वाष्पीकरण घटता है।
यह लक्षित आवेदन से जल उपयोग घटाती और फर्टिगेशन की सुविधा देती है।
जल-उपयोग दक्षता बढ़ती है तथा प्रति यूनिट पानी उपज में सुधार होता है।
जल-संकट क्षेत्रों व उच्च मूल्य वाली फसलों हेतु विशेष रूप से उपयोगी है।

Set 4 — Q16–Q20

16. (Q16) English: What is nitrogen fixation by legumes? Give a short note.
Hindi: दलहनीयों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? संक्षेप में लिखिए।

Answer (English, 4 lines):
Leguminous plants form symbiotic relationships with Rhizobium bacteria in root nodules.
These bacteria convert atmospheric nitrogen into plant-available forms (ammonia).
Fixed nitrogen enriches soil, reducing chemical N-fertiliser need for subsequent crops.
Legumes in rotation or as cover crops improve overall cropping system nitrogen balance.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
दलहनी फसलें राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ जड़ नोड्यूल में सहजीवी संबंध बनाती हैं।
ये बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौध-उपयोगी रूपों (अमोनिया) में बदलते हैं।
स्थिर नाइट्रोजन मिट्टी को समृद्ध कर बाद की फसलों के लिए रासायनिक N-उर्वरक की आवश्यकता घटाता है।
चर/कवकप के रूप में दलहनी उपयोग फसल प्रणाली के N-संतुलन को सुधारेगा।

17. (Q17) English: Define intercropping and one advantage.
Hindi: अंतरफसली खेती को परिभाषित कीजिए और एक लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Intercropping is growing two or more crops simultaneously on the same field.
Advantage: better land use efficiency and risk diversification against crop failure.
It can suppress weeds, improve soil fertility (with legumes) and increase total yield.
Requires careful spacing and management to avoid competition and ensure compatibility.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
अंतरफसली एक ही खेत में एक साथ दो या अधिक फसलें उगाने की विधि है।
लाभ: भूमि के उपयोग दक्षता में सुधार और फसल विफलता का जोखिम विभक्त होता है।
यह खरपतवार दबा सकती है, मिट्टी उर्वरता बढ़ा सकती है और कुल उपज बढ़ा सकती है।
सही दूरी व प्रबंधन आवश्यक है ताकि प्रतिस्पर्धा न हो और अनुकूलत सुनिश्चित हो।

18. (Q18) English: What is threshing and why is it necessary?
Hindi: मड़ाई क्या है और यह क्यों आवश्यक है?

Answer (English, 4 lines):
Threshing separates grains from the harvested straw and earheads.
It is necessary to obtain clean, marketable grain and to prepare for winnowing.
Mechanised threshers reduce labour, time and grain damage compared to manual methods.
Proper threshing minimises broken grains and post-harvest losses.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
मड़ाई फसल के भूसे/कानों से दानों को अलग करने की प्रक्रिया है।
यह स्वच्छ, बाजार योग्य अनाज प्राप्त करने और फटकने हेतु अनिवार्य है।
यांत्रिक थ्रेशर मैनुअल तरीकों की तुलना में श्रम, समय और दाने के नुकसान घटाते हैं।
उचित मड़ाई टूटी दानों व कटाई-उपरांत हानि को न्यून करती है।

19. (Q19) English: Give one reason why soil testing is important.
Hindi: मिट्टी परीक्षण महत्वपूर्ण क्यों है, एक कारण बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Soil testing reveals nutrient status and pH, guiding balanced fertilizer application.
It prevents under- or over-application of nutrients, saving cost and environment.
Test results help select appropriate amendments like lime or gypsum where needed.
Thus, soil testing improves nutrient use efficiency and crop response.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
मिट्टी परीक्षण पोषक स्थिति और pH बताता है, जिससे संतुलित उर्वरक सुझाव मिलते हैं।
यह पोषक तत्वों के कम/अधिक प्रयोग को रोककर लागत व पर्यावरण बचाता है।
परीक्षण से जरूरी सुधारक जैसे चूना या जिप्सम चुनने में मदद मिलती है।
इस प्रकार मिट्टी परीक्षण पोषक उपयोग दक्षता व फसल प्रतिक्रिया सुधारेगा।

20. (Q20) English: Mention one storage insect and one control measure.
Hindi: एक भंडार कीट का नाम और एक नियंत्रण उपाय बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Example insect: Rice weevil (Sitophilus oryzae) commonly attacks stored grains.
Control: Proper drying, use of clean airtight containers and periodic inspection.
Hermetic storage and temperature control or approved fumigants can be used where necessary.
Good hygiene, sanitation and avoiding infested lots prevents spread of storage pests.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
उदाहरण कीट: राइस वीविल (Sitophilus oryzae) भंडारित अनाज पर सामान्य हमला करता है।
नियंत्रण: उचित सुखाना, साफ व एयर टाइट कंटेनर व समय-समय पर निरीक्षण।
जहाँ आवश्यक हो हर्मेटिक भंडारण, तापमान नियंत्रण या अनुमोदित फ्यूमिगेंट प्रयोग किया जा सकता है।
सफाई और संक्रमित बैच से बचाव भंडार कीटों के प्रसार को रोकता है।

Set 5 — Q21–Q25

21. (Q21) English: Why is crop rotation recommended? Give one agronomic reason.
Hindi: फसल चक्रण क्यों सुझाया जाता है? एक कृषि कारण बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Crop rotation breaks pest and disease cycles by changing host plants.
It improves soil fertility (e.g., when legumes are included) and diversifies nutrient use.
Rotation reduces weed build-up and helps maintain soil structure.
Overall it leads to sustainable productivity and reduced input dependency.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
फसल चक्रण से कीट-रोग चक्र टूटते हैं क्योंकि मेज़बान पौधे बदलते हैं।
यह मिट्टी की उर्वरता सुधारता है (विशेषकर दलहनी शामिल होने पर) व पोषक उपयोग विविध करता है।
चक्रीकरण खरपतवार संचय घटाता और मिट्टी की संरचना बनाए रखता है।
कुल मिलाकर यह टिकाऊ उत्पादकता व इनपुट निर्भरता में कमी लाता है।

22. (Q22) English: Define mulching and one benefit for soil moisture.
Hindi: मल्चिंग को परिभाषित करें और मिट्टी नमी हेतु एक लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Mulching is covering soil surface with organic or synthetic materials.
It reduces evaporation, conserving soil moisture and moderating temperature.
Organic mulches also decompose adding organic matter and nutrients to soil.
Mulching suppresses weeds and reduces surface crusting improving infiltration.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
मल्चिंग मिट्टी की सतह को जैविक अथवा कृत्रिम पदार्थों से ढँकना है।
यह वाष्पीकरण कम कर मिट्टी की नमी संरक्षित तथा तापमान नियंत्रित रखता है।

जैविक मल्च विघटित होकर मिट्टी में जैविक पदार्थ व पोषक जोड़ते हैं।
मल्चिंग खरपतवार दबाती और सतही क्रस्टिंग घटाकर अवशोषण बढ़ाती है।

23. (Q23) English: What is the role of potassium in crops? Give one function.
Hindi: फसलों में पोटैशियम की भूमिका क्या है? एक कार्य बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Potassium regulates stomatal movement and water relations in plants.
It improves drought tolerance and strengthens stems reducing lodging.
K enhances disease resistance and quality parameters like grain size and sugar content.
Potassium is critical for enzyme activation and carbohydrate translocation.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
पोटैशियम पौधों में स्टोमेटा की चाल और जल सम्बन्ध नियंत्रित करता है।
यह सूखा सहनशीलता बढ़ाता और तनों को मजबूत कर लॉजिंग घटाता है।
K रोग-प्रतिरोधक क्षमता तथा अनाज आकार व शर्करा जैसे गुणवत्ता संकेतक सुधारे।
पोटैशियम एन्साइम सक्रियण और कार्बोहाइड्रेट स्थानांतरण के लिए आवश्यक है।

24. (Q24) English: Explain briefly the purpose of farm mechanisation.
Hindi: कृषि यांत्रिकीकरण का उद्देश्य संक्षेप में बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Mechanisation aims to reduce labour drudgery and increase timeliness of operations.
It improves efficiency of sowing, harvesting, threshing and post-harvest handling.
Mechanisation increases area cultivated per unit time and can improve product quality.
Appropriate tools reduce costs, save time and enhance overall farm profitability.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
यांत्रिकीकरण का उद्देश्य श्रमिक श्रमदौर्ध्य घटाना और कार्यों की समयबद्धता बढ़ाना है।
यह बोवाई, कटाई, मड़ाई व कटाई-उपरांत संभाल की दक्षता बढ़ाता है।
यांत्रिकीकरण प्रति यूनिट समय अधिक क्षेत्र उपजाने व उत्पाद गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है।
उपयुक्त उपकरण लागत घटाते, समय बचाते और खेत की लाभप्रदता बढ़ाते हैं।

25. (Q25) English: What is seed dormancy and one method to break it?
Hindi: बीज सुस्ती (डॉर्मेंसी) क्या है और इसे तोड़ने की एक विधि बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Seed dormancy is a condition where viable seeds fail to germinate under favourable conditions.

Scarification (mechanical or chemical) or stratification (cold treatment) breaks physical or physiological dormancy.
Breaking dormancy ensures uniform and timely germination for better crop stand.
Method choice depends on seed type and dormancy mechanism.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):

बीज सुस्ती वह स्थिति है जब जीवित बीज अनुकूल परिस्थितियों में भी अंकुरित नहीं होते।
भौतिक सुस्ती के लिए स्कारिफिकेशन या फिजियोलॉजिकल के लिए स्ट्रेटिफिकेशन उपयोगी है।
डॉर्मेंसी तोड़ने से एकसमान व समय पर अंकुरण होता है जिससे फसल अच्छा बनता है।
विधि का चुनाव बीज के प्रकार और सुस्ती के कारण पर निर्भर करता है।

Set 6 — Q26–Q30

26. (Q26) English: Why is timely sowing important? Give one reason.
Hindi: समय पर बुवाई क्यों महत्वपूर्ण है? एक कारण बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Timely sowing ensures crops exploit the optimal season for temperature and rainfall.
It synchronises crop stages with favourable climatic windows for growth and yield formation.
Delayed sowing can reduce tillering, shorten grain filling and lower final yield.
Timely sowing also reduces pest/disease incidence that are seasonal.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):

समय पर बुवाई से फसलें तापमान व वर्षा के अनुकूल मौसम का पूरा लाभ उठा पाती हैं।
यह फसल के चरणों को विकास व उपज निर्माण हेतु अनुकूल जलवायु से मिलाता है।
विलम्बित बुवाई तिलरिंग घटा सकती है, दाने की परिपक्वता कम कर उपज घटाती है।
समय पर बुवाई मौसमी कीट/रोग की संभावना भी कम करती है।

27. (Q27) English: What is optimum fertilizer dose? Mention purpose in one line.
Hindi: अनुकूल उर्वरक खुराक क्या है? उद्देश्य एक पंक्ति में लिखिए।

Answer (English, 4 lines):
Optimum dose is the fertilizer quantity that gives maximum economic yield without environmental harm.
It balances crop nutrient requirements and soil supply for best productivity.
Determined by soil test, crop type, expected yield and local recommendations.
Purpose: to achieve highest profitable yield while conserving soil and environment.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):

अनुकूल खुराक वह उर्वरक मात्रा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना अधिकतम आर्थिक

उपज दे।
यह फसल की पोषक आवश्यकता व मिट्टी आपूर्ति के बीच संतुलन बनाती है।
मिट्टी परीक्षण, फसल प्रकार, अपेक्षित उपज व स्थानीय सिफारिशों से निर्धारित होती है।
उद्देश्य: अधिकतम लाभप्रद उपज प्राप्त करना तथा मिट्टी व पर्यावरण का संरक्षण।

28. (Q28) English: Name one cultural method to control pests.
Hindi: कीट नियंत्रण हेतु एक सांस्कृतिक विधि का नाम लिखिए।

Answer (English, 4 lines):
Crop rotation is a cultural method that disrupts pest and disease cycles.
Other cultural practices include timely sowing, sanitation and selection of healthy seed.
These methods reduce pest build-up and lower dependence on chemicals.
Cultural control is a key component of sustainable pest management systems.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
फसल चक्रण कीट व रोग चक्रों को बाधित करने वाली सांस्कृतिक विधि है।
अन्य में समय पर बुवाई, स्वच्छता व स्वस्थ बीज का चयन शामिल हैं।
ये विधियाँ कीट संचय घटातीं और रासायनिक निर्भरता कम करतीं हैं।
सांस्कृतिक नियंत्रण टिकाऊ कीट प्रबंधन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

29. (Q29) English: What is fertigation and one advantage?
Hindi: फर्टिगेशन क्या है और एक लाभ बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Fertigation is the application of soluble fertilizers through the irrigation system.
Advantage: precise nutrient delivery to root zone and improved nutrient use efficiency.
It allows split dosing, reducing wastage and enabling timely nutrient supply.
Commonly practised with drip systems for high-value vegetable and fruit crops.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
फर्टिगेशन सिंचाई प्रणाली के माध्यम से घुलनशील उर्वरकों का अनुप्रयोग है।
लाभ: जड़ क्षेत्र में सटीक पोषक वितरण और पोषक उपयोग दक्षता में सुधार।
यह विभाजित खुराक संभव बनाता, बर्बादी घटाता तथा समयोचित पोषक आपूर्ति देता है।
यह आमतौर पर ड्रिप प्रणाली के साथ उच्च मूल्य सब्जी व फल फसलों में प्रचलित है।

30. (Q30) English: Give one post-harvest practice to reduce losses.
Hindi: कटाई-उपरांत हानि कम करने हेतु एक अभ्यास बताइए।

Answer (English, 4 lines):
Proper drying to safe moisture level before storage is a critical practice.
It prevents fungal growth, insect infestation and quality deterioration in grain.
Combined with clean, airtight storage and regular inspection, losses are minimised.
Hygienic handling, sorting and graded storage further add to reduced post-harvest losses.

उत्तर (हिंदी, 4 पंक्तियाँ):
भंडारण से पहले सुरक्षित नमी स्तर तक उचित सुखाना एक महत्वपूर्ण अभ्यास है।
यह अनाज में फफूँदी, कीट आक्रमण और गुणवत्ता गिरावट को रोकता है।
साफ, एयर-टाइट भंडारण व नियमित निरीक्षण के साथ हानियाँ न्यूनतम होती हैं।
स्वच्छ हैंडलिंग, छंटाई व ग्रेडेड भंडारण कटाई-उपरांत हानि को और घटाते हैं।

Most Expected LONG ANSWER

SET–1 (Q1–Q2)

Q1. English: **Explain the main agricultural practices involved in crop production.**
Hindi: **फसल उत्पादन में शामिल प्रमुख कृषि क्रियाओं का वर्णन कीजिए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Crop production involves systematic agricultural practices.
2. Preparation of soil is the first step, including ploughing and levelling.
3. Selection of quality seeds ensures good germination and yield.
4. Sowing is done by broadcasting, line sowing or transplanting.
5. Application of manures and fertilizers supplies essential nutrients.
6. Irrigation provides adequate water at different crop stages.
7. Weeding removes unwanted plants competing for nutrients.
8. Crop protection prevents losses due to pests and diseases.
9. Harvesting and storage ensure food availability and quality.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. फसल उत्पादन में अनेक कृषि क्रियाएँ शामिल होती हैं।
2. मिट्टी की तैयारी प्रथम चरण है जिसमें जुताई व समतलीकरण होता है।
3. अच्छे बीज का चयन बेहतर अंकुरण व उपज देता है।
4. बुवाई प्रसारण, लाइन बुवाई या रोपाई द्वारा की जाती है।
5. खाद व उर्वरक आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
6. सिंचाई विभिन्न अवस्थाओं में जल उपलब्ध कराती है।
7. निराई से खरपतवार हटाए जाते हैं।
8. फसल संरक्षण हानि को रोकता है।
9. कटाई व भंडारण खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।

Q2. English: **Describe the importance of soil preparation in agriculture.**
Hindi: **कृषि में मिट्टी की तैयारी का महत्व समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Soil preparation creates favourable conditions for seed germination.
2. Ploughing loosens soil and improves aeration.
3. It enhances root penetration and nutrient absorption.

4. Levelling ensures uniform distribution of water.
5. Proper tillage destroys weeds and insect pests.
6. Organic matter is mixed evenly in soil.
7. Soil structure and moisture retention improve.
8. It helps in maintaining soil fertility.
9. Ultimately, good soil preparation increases crop yield.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. मिट्टी की तैयारी बीज अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण बनाती है।
2. जुताई मिट्टी को भुरभुरा व हवादार बनाती है।
3. जड़ों की वृद्धि व पोषक अवशोषण बढ़ता है।
4. समतलीकरण से जल का समान वितरण होता है।
5. जुताई से खरपतवार व कीट नष्ट होते हैं।
6. जैविक पदार्थ मिट्टी में अच्छी तरह मिलते हैं।
7. संरचना व नमी धारण क्षमता बढ़ती है।
8. मृदा उर्वरता बनी रहती है।
9. अंततः उत्पादन में वृद्धि होती है।

SET–2 (Q3–Q5)

Q3. English: **Explain different methods of irrigation used in crop production.**
Hindi: **फसल उत्पादन में प्रयुक्त विभिन्न सिंचाई विधियों का वर्णन कीजिए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Irrigation supplies water artificially to crops.
2. Flood irrigation is the traditional and common method.
3. Furrow irrigation supplies water between crop rows.
4. Sprinkler irrigation distributes water like rainfall.
5. Drip irrigation supplies water drop by drop to roots.
6. Drip method saves maximum water.
7. Proper irrigation prevents water stress.
8. It improves nutrient uptake.
9. Efficient irrigation increases crop yield.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. सिंचाई फसलों को कृत्रिम जल आपूर्ति है।

2. बाढ़ सिंचाई पारंपरिक व सामान्य विधि है।
3. नाली सिंचाई पंक्तियों के बीच जल देती है।
4. स्प्रिंकलर वर्षा की तरह जल छिड़कता है।
5. टपक सिंचाई जड़ों तक बूंद-बूंद जल देती है।
6. इससे जल की अधिकतम बचत होती है।
7. जल तनाव से बचाव होता है।
8. पोषक तत्व अवशोषण बढ़ता है।
9. उपज में वृद्धि होती है।

Q4. English: **Discuss the role of manures and fertilizers in agriculture.**
Hindi: **कृषि में खाद और उर्वरकों की भूमिका समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Manures and fertilizers supply essential nutrients.
2. Manures improve soil structure and organic matter.
3. Fertilizers provide nutrients in concentrated form.
4. Nitrogen promotes vegetative growth.
5. Phosphorus supports root development.
6. Potassium increases disease resistance.
7. Balanced use prevents soil degradation.
8. They increase productivity and quality.
9. Integrated nutrient management is recommended.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. खाद व उर्वरक पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
2. खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है।
3. उर्वरक सघन पोषक तत्व देते हैं।
4. नाइट्रोजन शाकीय वृद्धि बढ़ाती है।
5. फॉस्फोरस जड़ विकास करता है।
6. पोटैशियम रोग प्रतिरोध बढ़ाता है।
7. संतुलित उपयोग से भूमि सुरक्षित रहती है।
8. उपज व गुणवत्ता बढ़ती है।
9. समेकित पोषण प्रबंधन श्रेष्ठ है।

Q5. English: **Explain the importance of crop rotation.**
Hindi: **फसल चक्रण का महत्व समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Crop rotation means growing different crops in sequence.
2. It maintains soil fertility.
3. Legumes add nitrogen to soil.
4. It controls weeds and pests.
5. Reduces disease spread.
6. Improves soil structure.
7. Enhances efficient use of nutrients.
8. Reduces dependence on fertilizers.
9. Increases sustainable crop production.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. फसल चक्रण का अर्थ फसलों को क्रम से उगाना है।
2. इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है।
3. दलहनी फसलें नाइट्रोजन जोड़ती हैं।
4. कीट व खरपतवार नियंत्रित होते हैं।
5. रोग फैलाव कम होता है।
6. मिट्टी की संरचना सुधरती है।
7. पोषक तत्वों का कुशल उपयोग होता है।
8. उर्वरकों पर निर्भरता घटती है।
9. टिकाऊ उत्पादन बढ़ता है।

Q6. English: **Describe weed control methods in crop production.**
Hindi: **फसल उत्पादन में खरपतवार नियंत्रण की विधियों का वर्णन कीजिए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Weeds are unwanted plants growing with crops.
2. They compete for nutrients, water, light and space.
3. Manual weeding is done by hand or hoe.
4. Mechanical weeding uses tools like cultivators.

5. Chemical control uses herbicides like 2,4-D.
6. Biological control uses insects or pathogens.
7. Mulching suppresses weed growth.
8. Crop rotation reduces weed population.
9. Effective weed control increases yield and quality.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसल के साथ उगते हैं।
2. ये पोषक तत्व, जल, प्रकाश व स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
3. हाथ या कुदाल से निराई की जाती है।
4. यांत्रिक विधि में कल्टीवेटर जैसे उपकरण उपयोग होते हैं।
5. रासायनिक नियंत्रण में 2,4-D जैसे शाकनाशी प्रयोग होते हैं।
6. जैविक नियंत्रण में कीट या रोगजनक उपयोग किए जाते हैं।
7. मल्चिंग से खरपतवार वृद्धि रुकती है।
8. फसल चक्रण से खरपतवार कम होते हैं।
9. उचित नियंत्रण से उपज व गुणवत्ता बढ़ती है।

Q7. English: **Explain harvesting and post-harvest management.**

Hindi: **कटाई एवं कटाई-उपरांत प्रबंधन समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Harvesting is cutting mature crops from field.
2. Timely harvesting prevents grain loss.
3. Crops are harvested manually or mechanically.
4. Threshing separates grains from straw.
5. Winnowing removes chaff from grains.
6. Proper drying reduces moisture content.
7. Storage protects grains from pests.
8. Clean containers prevent contamination.
9. Post-harvest management reduces losses.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. कटाई पकी फसल को खेत से काटना है।
2. समय पर कटाई से दानों की हानि रुकती है।

3. कटाई हाथ या मशीन से की जाती है।
4. मड़ाई से दाने भूसे से अलग होते हैं।
5. फटकने से भूसी अलग होती है।
6. सही सुखाने से नमी घटती है।
7. भंडारण कीटों से सुरक्षा देता है।
8. साफ कंटेनर अशुद्धि रोकते हैं।
9. उचित प्रबंधन से कटाई-उपरांत हानि कम होती है।

Q8. English: **Discuss the importance of seed selection and treatment.**

Hindi: **बीज चयन व बीज उपचार का महत्व बताइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Good seeds ensure higher germination rate.
2. Healthy seeds produce strong seedlings.
3. Certified seeds maintain genetic purity.
4. Seed treatment prevents seed-borne diseases.
5. Fungicides protect against fungal infection.
6. Insecticides protect against pests.
7. Proper treatment improves crop stand.
8. It increases yield potential.
9. Quality seeds are foundation of good harvest.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. अच्छे बीज उच्च अंकुरण देते हैं।
2. स्वस्थ बीज मजबूत पौधे बनाते हैं।
3. प्रमाणित बीज आनुवंशिक शुद्धता रखते हैं।
4. बीज उपचार रोग रोकता है।
5. कवकनाशी फफूँदी से बचाते हैं।
6. कीटनाशी कीटों से सुरक्षा देते हैं।
7. सही उपचार से पौध संख्या समान रहती है।
8. उपज क्षमता बढ़ती है।
9. गुणवत्तापूर्ण बीज अच्छी फसल की नींव हैं।

Q9. English: **Explain soil erosion and its preventive measures.**

Hindi: **मृदा अपरदन एवं उसके रोकथाम उपाय समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Soil erosion is removal of top fertile soil.
2. It is caused by wind and water.
3. Deforestation increases erosion.
4. Overgrazing also damages soil.
5. Contour farming reduces runoff.
6. Terrace farming prevents soil loss.
7. Planting trees controls erosion.
8. Cover crops protect soil surface.
9. Prevention maintains soil fertility.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. मृदा अपरदन उपजाऊ मिट्टी का हटना है।
2. यह हवा व जल से होता है।
3. वनों की कटाई से अपरदन बढ़ता है।
4. अधिक चराई मिट्टी को नुकसान देती है।
5. समोच्च खेती जल बहाव कम करती है।
6. सीढ़ीनुमा खेती मिट्टी बचाती है।
7. वृक्षारोपण से रोकथाम होती है।
8. आवरण फसल मिट्टी ढकती है।
9. रोकथाम से उर्वरता बनी रहती है।

Q10. English: **Describe the role of modern agricultural machinery.**

Hindi: **आधुनिक कृषि यंत्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Machinery reduces manual labour.
2. Tractors help in ploughing and levelling.
3. Seed drills ensure uniform sowing.

4. Sprayers apply chemicals evenly.
5. Harvesters save time and effort.
6. Threshers separate grains quickly.
7. Mechanisation increases efficiency.
8. It reduces production cost.
9. It improves overall productivity.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. यंत्र श्रम कम करते हैं।
2. ट्रैक्टर जुताई व समतलीकरण करते हैं।
3. सीड ड्रिल समान बुवाई करती है।
4. स्प्रेयर दवाओं का छिड़काव करते हैं।
5. हार्वेस्टर समय बचाते हैं।
6. थ्रेशर दाने जल्दी अलग करते हैं।
7. यांत्रिकीकरण दक्षता बढ़ाता है।
8. लागत कम होती है।
9. कुल उत्पादन बढ़ता है।

Q11. English: **Explain Integrated Pest Management (IPM).**
Hindi: **समेकित कीट प्रबंधन (IPM) को समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Integrated Pest Management is a scientific approach to pest control.
2. It combines cultural, mechanical, biological and chemical methods.
3. IPM aims to keep pest population below economic threshold level.
4. Cultural methods include crop rotation and timely sowing.
5. Mechanical methods include traps and hand picking of insects.
6. Biological control uses natural enemies of pests.
7. Chemical pesticides are used as last option.
8. IPM reduces environmental pollution.
9. It ensures sustainable and safe crop production.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. समेकित कीट प्रबंधन कीट नियंत्रण की वैज्ञानिक विधि है।
2. इसमें सांस्कृतिक, यांत्रिक, जैविक व रासायनिक उपाय शामिल हैं।

3. IPM का उद्देश्य कीटों को आर्थिक सीमा से नीचे रखना है।
4. फसल चक्रण व समय पर बुवाई सांस्कृतिक उपाय हैं।
5. जाल व हाथ से कीट चुनना यांत्रिक विधियाँ हैं।
6. प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग जैविक नियंत्रण है।
7. रासायनिक दवाएँ अंतिम विकल्प होती हैं।
8. इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होता है।
9. यह टिकाऊ व सुरक्षित उत्पादन सुनिश्चित करता है।

Q12. English: **Describe green manuring and its importance.**
Hindi: **हरी खाद एवं उसके महत्व का वर्णन कीजिए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Green manuring is growing crops to enrich soil fertility.
2. These crops are ploughed into soil before flowering.
3. Common green manure crops include Sesbania and Sunhemp.
4. Green manuring adds organic matter to soil.
5. It improves soil structure and aeration.
6. It increases nitrogen content in soil.
7. Water holding capacity improves.
8. It promotes beneficial microorganisms.
9. Green manuring reduces need for chemical fertilizers.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. हरी खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की विधि है।
2. इन फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी में मिला दिया जाता है।
3. सनई व ढैंचा प्रमुख हरी खाद फसलें हैं।
4. इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है।
5. मिट्टी की संरचना व वायुसंचार सुधरता है।
6. नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है।
7. जलधारण क्षमता बढ़ती है।
8. लाभकारी सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं।
9. रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता घटती है।

Q13. English: **Explain the importance of irrigation scheduling.**
Hindi: **सिंचाई निर्धारण का महत्व समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Irrigation scheduling means applying water at right time and amount.
2. It avoids excess and shortage of water.
3. Proper scheduling ensures healthy crop growth.
4. It improves nutrient absorption by roots.
5. Water use efficiency increases.
6. It prevents waterlogging and salinity.
7. Crop yield and quality improve.
8. Energy and water resources are saved.
9. Scientific scheduling supports sustainable agriculture.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. सिंचाई निर्धारण सही समय व मात्रा में जल देना है।
2. इससे जल की कमी या अधिकता नहीं होती।
3. फसल की वृद्धि संतुलित रहती है।
4. जड़ों द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण बढ़ता है।
5. जल उपयोग दक्षता बढ़ती है।
6. जलभराव व लवणता से बचाव होता है।
7. उपज व गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
8. जल व ऊर्जा की बचत होती है।
9. यह टिकाऊ कृषि में सहायक है।

Q14. English: **Explain soil fertility and soil productivity.**
Hindi: **मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Soil fertility is the capacity of soil to supply nutrients.
2. Fertile soil provides essential nutrients to crops.
3. Soil productivity refers to crop yield capacity.
4. Fertility is one factor of productivity.
5. Climate and water also affect productivity.

6. Fertilizers increase soil fertility.
7. Good management improves productivity.
8. Fertility can exist without high productivity.
9. Balanced nutrition ensures both fertility and productivity.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. मृदा उर्वरता मिट्टी की पोषक देने की क्षमता है।
2. उर्वर मिट्टी फसल को आवश्यक तत्व देती है।
3. मृदा उत्पादकता उपज देने की क्षमता है।
4. उर्वरता उत्पादकता का एक घटक है।
5. जलवायु व जल भी प्रभाव डालते हैं।
6. उर्वरक उर्वरता बढ़ाते हैं।
7. अच्छा प्रबंधन उत्पादकता बढ़ाता है।
8. उर्वर मिट्टी कम उत्पादक भी हो सकती है।
9. संतुलित पोषण से दोनों बनी रहती हैं।

Q15. English: **Describe storage of food grains.**
Hindi: **खाद्यान्नों के भंडारण का वर्णन कीजिए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Storage is keeping food grains for future use.
2. Grains should be properly dried before storage.
3. Moisture causes fungal growth.
4. Storage structures must be clean.
5. Airtight containers prevent pest attack.
6. Regular inspection is necessary.
7. Fumigation controls storage pests.
8. Good storage reduces post-harvest losses.
9. It ensures food security.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. भंडारण भविष्य के उपयोग हेतु अनाज सुरक्षित रखना है।
2. अनाज को अच्छे से सुखाना चाहिए।

3. नमी से फफूँदी लगती है।
4. भंडारण स्थान स्वच्छ होना चाहिए।
5. एयरटाइट पात्र कीटों से बचाते हैं।
6. नियमित निरीक्षण आवश्यक है।
7. फ्यूमिगेशन से कीट नियंत्रण होता है।
8. इससे कटाई-उपरांत हानि घटती है।
9. खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

Q16. English: **Explain hybrid seeds and their advantages.**
Hindi: **संकर बीज एवं उनके लाभ समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Hybrid seeds are produced by crossing two varieties.
2. They show hybrid vigour or heterosis.
3. Hybrid crops give higher yield.
4. They are more uniform in growth.
5. Better resistance to diseases.
6. Improved quality of produce.
7. Early maturity is common.
8. Require proper management.
9. Hybrids increase farm income.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. संकर बीज दो किस्मों को मिलाकर बनाए जाते हैं।
2. इनमें संकर शक्ति पाई जाती है।
3. संकर फसल अधिक उपज देती है।
4. वृद्धि समान होती है।
5. रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है।
6. उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी होती है।
7. जल्दी पकने की क्षमता होती है।
8. उचित देखभाल आवश्यक है।
9. किसान की आय बढ़ती है।

Q17. English: **Describe water management in agriculture.**
Hindi: **कृषि में जल प्रबंधन का वर्णन कीजिए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Water management means efficient use of water.
2. It includes irrigation planning and drainage.
3. Excess water causes waterlogging.
4. Deficit water causes crop stress.
5. Drip and sprinkler save water.
6. Scheduling improves efficiency.
7. Rainwater harvesting supports irrigation.
8. Water management increases yield.
9. It ensures sustainability.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. जल प्रबंधन जल का कुशल उपयोग है।
2. इसमें सिंचाई योजना व निकास शामिल है।
3. अधिक जल से जलभराव होता है।
4. कम जल से फसल तनाव होता है।
5. टपक व स्प्रिंकलर जल बचाते हैं।
6. निर्धारण दक्षता बढ़ाता है।
7. वर्षा जल संग्रह सहायक है।
8. उपज बढ़ती है।
9. टिकाऊ कृषि संभव होती है।

Q18. English: **Explain the role of legumes in agriculture.**
Hindi: **कृषि में दलहनी फसलों की भूमिका समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Legumes include gram, pea and soybean.
2. They fix atmospheric nitrogen.
3. Rhizobium bacteria help in fixation.
4. Soil fertility improves naturally.
5. Reduce nitrogen fertilizer need.
6. Improve soil structure.

7. Useful in crop rotation.
8. Provide protein-rich food.
9. Support sustainable farming.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. दलहनी फसलों में चना, मटर व सोयाबीन शामिल हैं।
2. ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिर करती हैं।
3. राइजोबियम जीवाणु सहायता करता है।
4. मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है।
5. नाइट्रोजन उर्वरक की आवश्यकता घटती है।
6. मिट्टी की संरचना सुधरती है।
7. फसल चक्रण में उपयोगी हैं।
8. प्रोटीन युक्त भोजन देती हैं।
9. टिकाऊ खेती को बढ़ावा देती हैं।

Q19. English: **Explain sustainable agriculture.**
Hindi: **टिकाऊ कृषि को समझाइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Sustainable agriculture protects resources for future.
2. It balances production and environment.
3. Uses organic manures and biofertilizers.
4. Reduces chemical pesticide use.
5. Conserves soil and water.
6. Promotes crop rotation.
7. Maintains biodiversity.
8. Improves farmer income.
9. Ensures long-term productivity.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. टिकाऊ कृषि भविष्य हेतु संसाधन बचाती है।
2. उत्पादन व पर्यावरण में संतुलन रखती है।
3. जैविक खाद व जैव उर्वरक प्रयोग होते हैं।
4. रासायनिक कीटनाशक कम होते हैं।

5. मृदा व जल संरक्षण होता है।
6. फसल चक्रण बढ़ावा पाता है।
7. जैव विविधता बनी रहती है।
8. किसान की आय सुधरती है।
9. दीर्घकालिक उत्पादन सुनिश्चित होता है।

Q20. English: **Describe causes of crop failure and remedial measures.**

Hindi: **फसल असफलता के कारण एवं निवारण उपाय बताइए।**

Answer (English – 9 lines):

1. Crop failure occurs due to natural and human factors.
2. Drought and floods damage crops.
3. Pest and disease attack reduces yield.
4. Poor seed quality affects germination.
5. Improper irrigation harms crops.
6. Balanced fertilization is necessary.
7. Use of resistant varieties helps.
8. Crop insurance reduces loss.
9. Proper management prevents failure.

उत्तर (हिंदी – 9 पंक्तियाँ):

1. फसल असफलता प्राकृतिक व मानवीय कारणों से होती है।
2. सूखा व बाढ़ फसलों को नष्ट करते हैं।
3. कीट व रोग उपज घटाते हैं।
4. खराब बीज अंकुरण प्रभावित करता है।
5. गलत सिंचाई से नुकसान होता है।
6. संतुलित उर्वरक आवश्यक हैं।
7. प्रतिरोधी किस्में सहायक हैं।
8. फसल बीमा नुकसान कम करता है।

Super-Long Answers (Diagram + Flowchart) – 2026

Q1. English: **Explain the complete process of crop production with a neat flowchart.**

Hindi: **फसल उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया को फ्लोचार्ट सहित समझाइए।**

Flowchart (draw in exam):

```
Soil Preparation
      ↓
Seed Selection & Treatment
      ↓
Sowing
      ↓
Manures & Fertilizers
      ↓
Irrigation
      ↓
Weeding & Crop Protection
      ↓
Harvesting
      ↓
Storage
```

Answer (English – 13 lines):

1. Crop production includes all activities from soil preparation to storage.
2. Preparation of soil improves aeration and root penetration.
3. Selection of healthy seeds ensures good germination.
4. Seed treatment protects crops from seed-borne diseases.
5. Sowing is done by broadcasting, line sowing or transplanting.
6. Manures add organic matter to soil.
7. Fertilizers supply essential nutrients like N, P and K.
8. Irrigation provides water at critical growth stages.
9. Excess irrigation leads to waterlogging.
10. Weeding removes unwanted plants.
11. Crop protection reduces losses due to pests and diseases.
12. Harvesting is done at proper maturity.
13. Storage prevents post-harvest losses.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ):

1. फसल उत्पादन मिट्टी की तैयारी से भंडारण तक की सभी क्रियाएँ हैं।

2. मिट्टी की तैयारी वायुसंचार व जड़ वृद्धि बढ़ाती है।
3. स्वस्थ बीज अच्छे अंकुरण देते हैं।
4. बीज उपचार रोगों से सुरक्षा करता है।
5. बुवाई प्रसारण, लाइन बुवाई या रोपाई से होती है।
6. खाद मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ाती है।
7. उर्वरक N, P, K जैसे पोषक देते हैं।
8. सिंचाई आवश्यक अवस्थाओं में जल देती है।
9. अधिक सिंचाई से जलभराव होता है।
10. निराई से खरपतवार हटते हैं।
11. फसल संरक्षण से हानि कम होती है।
12. कटाई सही समय पर की जाती है।
13. भंडारण से कटाई-उपरांत हानि रुकती है।

Q2. English: **Describe preparation of soil and its importance with diagram.**
Hindi: **मिट्टी की तैयारी का महत्व चित्र सहित समझाइए।**

Diagram:

```
Ploughing → Harrowing → Levelling
```

Answer (English – 12 lines):

1. Soil preparation is the first step of crop production.
2. Ploughing loosens soil and improves aeration.
3. It helps roots to penetrate deeply.
4. Harrowing breaks soil clods.
5. Levelling ensures uniform irrigation.
6. Weeds are destroyed during tillage.
7. Soil microbes become active.
8. Organic matter mixes properly.
9. Water infiltration improves.
10. Soil structure becomes suitable for sowing.
11. Good tilth increases yield.
12. Thus soil preparation is essential.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ):

1. मिट्टी की तैयारी फसल उत्पादन का पहला चरण है।
2. जुताई से मिट्टी भुरभुरी होती है।
3. जड़ें गहराई तक जाती हैं।
4. हैरो से ढेले टूटते हैं।
5. समतलीकरण से जल समान फैलता है।
6. खरपतवार नष्ट होते हैं।
7. सूक्ष्मजीव सक्रिय होते हैं।
8. जैविक पदार्थ अच्छी तरह मिलते हैं।
9. जल अवशोषण बढ़ता है।
10. बुवाई के लिए भूमि उपयुक्त बनती है।
11. अच्छी तिल्थ से उपज बढ़ती है।
12. इसलिए मिट्टी की तैयारी आवश्यक है।
13. यह फसल की नींव है।

Q3. English: **Explain different methods of irrigation with a flowchart.**

Hindi: **विभिन्न सिंचाई विधियों को फ्लोचार्ट सहित समझाइए।**

Flowchart:

```
Irrigation
 ├─ Flood
 ├─ Furrow
 ├─ Sprinkler
 └─ Drip
```

Answer (English – 12 lines):

1. Irrigation supplies water artificially to crops.
2. Flood irrigation is the traditional method.
3. Furrow irrigation supplies water between rows.
4. Sprinkler irrigation sprays water like rain.
5. Drip irrigation supplies water drop by drop.
6. Drip method saves maximum water.
7. Proper irrigation prevents water stress.
8. It improves nutrient absorption.
9. Excess irrigation causes waterlogging.

10. Efficient irrigation increases yield.
11. Water use efficiency improves.
12. Thus irrigation is vital for crops.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ):

1. सिंचाई फसलों को जल देने की प्रक्रिया है।
2. बाढ़ सिंचाई पारंपरिक विधि है।
3. नाली सिंचाई पंक्तियों के बीच जल देती है।
4. स्प्रिंकलर वर्षा जैसा छिड़काव करता है।
5. टपक सिंचाई बूंद-बूंद जल देती है।
6. टपक विधि जल बचाती है।
7. उचित सिंचाई से जल तनाव नहीं होता।
8. पोषक तत्व अवशोषण बढ़ता है।
9. अधिक सिंचाई से जलभराव होता है।
10. उपज में वृद्धि होती है।
11. जल उपयोग दक्षता बढ़ती है।
12. इसलिए सिंचाई आवश्यक है।
13. यह उत्पादन बढ़ाती है।

Q3. Irrigation Methods in Crop Production

English: Explain different methods of irrigation with a neat flowchart and diagram.
Hindi: विभिन्न सिंचाई विधियों को फ्लोचार्ट एवं चित्र सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
                 Irrigation
                     ↓
    ---------------------------------
    |              |               |
 Surface        Sprinkler        Drip
 (Flood/Furrow)  Irrigation     Irrigation
```

Simple Diagram (Example: Drip System)

```
Water Tank → Main Pipe → Lateral Pipe → Drippers → Root Zone
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Irrigation is the artificial supply of water to crops.
2. It is essential in areas with insufficient rainfall.
3. Surface irrigation includes flood and furrow methods.
4. Flood irrigation spreads water over the entire field.
5. Furrow irrigation supplies water between crop rows.
6. Sprinkler irrigation distributes water like rainfall.
7. It is suitable for uneven and sandy soils.
8. Drip irrigation supplies water drop by drop near roots.
9. Drip method saves maximum water.
10. It increases water use efficiency.
11. Proper irrigation improves nutrient absorption.
12. Over-irrigation causes waterlogging and salinity.
13. Scientific irrigation increases yield and quality.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. सिंचाई फसलों को कृत्रिम रूप से जल देने की प्रक्रिया है।
2. कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह आवश्यक है।
3. सतही सिंचाई में बाढ़ एवं नाली विधि शामिल हैं।
4. बाढ़ सिंचाई में पूरा खेत जल से भर जाता है।
5. नाली सिंचाई पंक्तियों के बीच जल देती है।
6. स्प्रिंकलर विधि वर्षा के समान जल देती है।
7. यह असमतल भूमि के लिए उपयुक्त है।
8. टपक सिंचाई जड़ों के पास बूंद-बूंद जल देती है।
9. यह जल की अधिकतम बचत करती है।
10. जल उपयोग दक्षता बढ़ती है।
11. पोषक तत्वों का अवशोषण सुधरता है।
12. अधिक सिंचाई से जलभराव व लवणता होती है।
13. वैज्ञानिक सिंचाई से उपज व गुणवत्ता बढ़ती है।

Q4. Role of Manures and Fertilizers

English: Explain the types, role and importance of manures and fertilizers with diagram.
Hindi: खाद एवं उर्वरकों के प्रकार, भूमिका एवं महत्व को चित्र सहित समझाइए।

Nutrient Cycle Diagram (Draw in Exam)

```
Soil → Plant → Animal → Manure → Soil
```

Classification Flowchart

```
Manures
 ├─ Farmyard Manure
 ├─ Compost
 └─ Green Manure

Fertilizers
 ├─ Nitrogenous
 ├─ Phosphatic
 └─ Potassic
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Manures and fertilizers supply nutrients to crops.
2. Manures are organic substances derived from plants and animals.
3. Farmyard manure improves soil structure.
4. Compost adds organic matter.
5. Green manure increases nitrogen content.
6. Fertilizers are chemical nutrient sources.
7. Nitrogen promotes vegetative growth.
8. Phosphorus supports root development.
9. Potassium increases disease resistance.
10. Balanced fertilization improves soil fertility.
11. Excess use harms soil and environment.
12. Integrated nutrient management is recommended.
13. Proper use increases crop productivity.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. खाद व उर्वरक फसलों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं।
2. खाद जैविक स्रोतों से प्राप्त होती है।
3. गोबर खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है।
4. कम्पोस्ट जैविक पदार्थ बढ़ाता है।
5. हरी खाद नाइट्रोजन बढ़ाती है।
6. उर्वरक रासायनिक पोषक स्रोत हैं।
7. नाइट्रोजन शाकीय वृद्धि बढ़ाती है।

8. फॉस्फोरस जड़ विकास करता है।
9. पोटैशियम रोग प्रतिरोध बढ़ाता है।
10. संतुलित उर्वरक उपयोग उर्वरता बढ़ाता है।
11. अधिक प्रयोग पर्यावरण को हानि पहुंचाता है।
12. समेकित पोषण प्रबंधन श्रेष्ठ है।
13. सही उपयोग से उत्पादन बढ़ता है।

Q5. Crop Rotation

English: Explain crop rotation with diagram, advantages and importance.
Hindi: फसल चक्रण का चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा इसके लाभ व महत्व बताइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Year 1 → Wheat
        ↓
Year 2 → Gram (Legume)
        ↓
Year 3 → Maize
        ↓
Year 4 → Fallow / Vegetable
        ↓
Cycle Repeats
```

Diagram (Simple Rotation Pattern)

```
Field A → Wheat
Field B → Gram
Field C → Maize
(Next Season → Shift Clockwise)
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Crop rotation means growing different crops in succession on the same field.
2. It is an important method of maintaining soil fertility.
3. Leguminous crops fix atmospheric nitrogen in soil.
4. Rotation prevents nutrient depletion.
5. It reduces pest and disease cycle.
6. Weed growth is minimized.
7. Soil structure improves naturally.
8. Crop rotation increases water-use efficiency.
9. It reduces dependency on chemical fertilizers.
10. Balanced cropping improves productivity.

11. Farmers get diversified income sources.
12. Sustainable agriculture becomes possible.
13. Thus crop rotation ensures long-term soil health.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. फसल चक्रण का अर्थ एक ही खेत में अलग-अलग फसलें क्रम से उगाना है।
2. यह मृदा उर्वरता बनाए रखने की महत्वपूर्ण विधि है।
3. दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिर करती हैं।
4. पोषक तत्वों की कमी नहीं होती।
5. कीट एवं रोग चक्र टूटता है।
6. खरपतवार की वृद्धि कम होती है।
7. मिट्टी की संरचना सुधरती है।
8. जल उपयोग दक्षता बढ़ती है।
9. रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है।
10. संतुलित उत्पादन प्राप्त होता है।
11. किसानों को विविध आय मिलती है।
12. टिकाऊ कृषि संभव होती है।
13. यह भूमि की दीर्घकालिक उर्वरता बनाए रखता है।

Q6. Weed Control Methods

English: Explain different weed control methods with flowchart and importance.
Hindi: खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों को फ्लोचार्ट सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Weed Control
   ├─ Manual
   ├─ Mechanical
   ├─ Chemical
   └─ Biological
```

Simple Diagram (Weed Competition)

```
Crop Plant ⟷ Weed
   (Competition for Light, Water, Nutrients)
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Weeds are unwanted plants growing with crops.
2. They compete for water, nutrients, light and space.
3. Weed control is essential for better crop yield.
4. Manual weeding is done by hand or hoe.
5. Mechanical control uses tools like cultivator.
6. Chemical control uses herbicides such as 2,4-D.
7. Pre-emergence herbicides prevent weed growth.
8. Biological control uses insects or pathogens.
9. Mulching suppresses weed germination.
10. Crop rotation reduces weed population.
11. Timely weeding improves crop growth.
12. Proper control increases yield and quality.
13. Thus weed management is essential for successful farming.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. खरपतवार अवांछित पौधे हैं जो फसल के साथ उगते हैं।
2. ये जल, पोषक तत्व व प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं।
3. अच्छे उत्पादन हेतु नियंत्रण आवश्यक है।
4. हाथ या कुदाल से निराई की जाती है।
5. यांत्रिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
6. रासायनिक नियंत्रण में शाकनाशी प्रयोग होते हैं।
7. पूर्व-उद्भव शाकनाशी खरपतवार रोकते हैं।
8. जैविक विधि में कीट/सूक्ष्मजीव प्रयोग होते हैं।
9. मल्चिंग से अंकुरण रुकता है।
10. फसल चक्रण से संख्या घटती है।
11. समय पर निराई से वृद्धि बेहतर होती है।
12. उपज व गुणवत्ता बढ़ती है।
13. इसलिए खरपतवार प्रबंधन आवश्यक है।

Q7. Integrated Pest Management (IPM)

English: Explain Integrated Pest Management with flowchart, methods and advantages.
Hindi: समेकित कीट प्रबंधन (IPM) को फ्लोचार्ट, विधियों एवं लाभों सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Monitoring of Pests
        ↓
Economic Threshold Level (ETL)
        ↓
Cultural Methods
        ↓
Mechanical Methods
        ↓
Biological Control
        ↓
Chemical Control (Last Option)
```

Simple Diagram (Conceptual)

```
Crop → Pest
   ↓
Natural Enemy (Predator / Parasite)
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Integrated Pest Management is a scientific and eco-friendly approach to pest control.
2. The main aim of IPM is to keep pest population below economic threshold level.
3. Regular monitoring of pest population is the first step of IPM.
4. Cultural methods include crop rotation, timely sowing and clean cultivation.
5. Mechanical methods involve hand picking and use of traps.
6. Biological control uses natural enemies like predators and parasites.
7. It helps in reducing pest population naturally.
8. Chemical pesticides are used only as the last option.
9. Selective and minimum dose of pesticides is recommended.
10. IPM reduces environmental pollution.
11. It maintains ecological balance.
12. Crop yield and quality improve under IPM.
13. Thus IPM supports sustainable agriculture.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. समेकित कीट प्रबंधन कीट नियंत्रण की वैज्ञानिक एवं पर्यावरण-अनुकूल विधि है।
2. IPM का मुख्य उद्देश्य कीटों को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना है।
3. कीटों की नियमित निगरानी IPM का पहला चरण है।
4. सांस्कृतिक विधियों में फसल चक्रण, समय पर बुवाई शामिल है।
5. यांत्रिक विधियों में हाथ से कीट चुनना व जाल लगाना शामिल है।

6. जैविक नियंत्रण में प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग किया जाता है।
7. इससे कीटों की संख्या स्वाभाविक रूप से घटती है।
8. रासायनिक कीटनाशक अंतिम विकल्प होते हैं।
9. कम मात्रा व चयनित दवाओं का प्रयोग किया जाता है।
10. IPM से पर्यावरण प्रदूषण कम होता है।
11. पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है।
12. फसल की उपज व गुणवत्ता बढ़ती है।
13. इस प्रकार IPM टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है।

Q8. Green Manuring

English: Explain green manuring with diagram, types and importance.
Hindi: हरी खाद (Green Manuring) को चित्र, प्रकार एवं महत्व सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Green Manure Crop
        ↓
Growth before Flowering
        ↓
Ploughing into Soil
        ↓
Decomposition
        ↓
Increased Soil Fertility
```

Simple Diagram (Field Practice)

```
Green Crop (Sesbania)
        ↓
Ploughed into Soil
        ↓
Rich Fertile Soil
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Green manuring is the practice of growing crops to improve soil fertility.
2. Green manure crops are ploughed into soil before flowering stage.
3. Common green manure crops are Sesbania and Sunhemp.
4. Green manuring adds organic matter to soil.
5. It improves soil structure and aeration.

6. Nitrogen content of soil increases naturally.
7. Water holding capacity of soil improves.
8. Beneficial microorganisms become active.
9. Soil erosion is reduced.
10. It reduces dependence on chemical fertilizers.
11. Green manuring improves crop yield.
12. It is economical and eco-friendly.
13. Thus green manuring is important for sustainable agriculture.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. हरी खाद मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण विधि है।
2. हरी खाद फसलों को फूल आने से पहले मिट्टी में मिला दिया जाता है।
3. सनई और ढैंचा प्रमुख हरी खाद फसलें हैं।
4. इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ बढ़ता है।
5. मिट्टी की संरचना एवं वायुसंचार सुधरता है।
6. नाइट्रोजन की मात्रा स्वाभाविक रूप से बढ़ती है।
7. मिट्टी की जलधारण क्षमता बढ़ती है।
8. लाभकारी सूक्ष्मजीव सक्रिय हो जाते हैं।
9. मृदा अपरदन कम होता है।
10. रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है।
11. फसल उत्पादन में वृद्धि होती है।
12. यह सस्ती एवं पर्यावरण-अनुकूल विधि है।
13. अतः हरी खाद टिकाऊ कृषि के लिए आवश्यक है।

Q9. Harvesting and Post-Harvest Management

English: Explain harvesting and post-harvest management with flowchart and diagram.
Hindi: कटाई एवं कटाई-उपरांत प्रबंधन को फ्लोचार्ट व चित्र सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Crop Maturity
      ↓
Harvesting
      ↓
Threshing
      ↓
```

```
Winnowing
      ↓
Drying
      ↓
Storage
```

Simple Diagram (Conceptual)

```
Crop → Cut → Grain + Straw → Clean Grain → Store
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Harvesting is the process of cutting mature crops from the field.
2. Timely harvesting is essential to avoid yield losses.
3. Early harvesting reduces grain quality, while late harvesting causes shattering.
4. Harvesting can be done manually or by machines.
5. After harvesting, threshing separates grains from straw.
6. Winnowing removes chaff and impurities from grains.
7. Proper drying reduces moisture content of grains.
8. Drying prevents fungal growth and spoilage.
9. Storage is the final step of post-harvest management.
10. Clean and airtight storage structures are required.
11. Fumigation controls storage pests.
12. Proper post-harvest management reduces losses.
13. It ensures food security and better market value.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. कटाई पकी हुई फसल को खेत से काटने की प्रक्रिया है।
2. समय पर कटाई से उपज की हानि नहीं होती।
3. जल्दी कटाई से गुणवत्ता घटती है तथा देर से दाने झड़ते हैं।
4. कटाई हाथ या मशीन द्वारा की जाती है।
5. कटाई के बाद मड़ाई से दाने अलग किए जाते हैं।
6. फटकने से भूसी व अशुद्धियाँ हटती हैं।
7. सही सुखाने से दानों की नमी घटती है।
8. सुखाने से फफूँदी व खराबी रुकती है।
9. भंडारण कटाई-उपरांत प्रबंधन का अंतिम चरण है।
10. स्वच्छ व वायुरोधी भंडार आवश्यक हैं।
11. फ्यूमिगेशन से भंडारण कीट नियंत्रित होते हैं।
12. सही प्रबंधन से हानि कम होती है।

13. इससे खाद्य सुरक्षा व बेहतर मूल्य मिलता है।

Q10. Soil Erosion and Its Control

English: Explain soil erosion, its causes, types and preventive measures with diagram.
Hindi: मृदा अपरदन, उसके कारण, प्रकार एवं रोकथाम उपायों को चित्र सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Soil Erosion
   ↓
Causes
   ↓
Wind Erosion / Water Erosion
   ↓
Loss of Fertile Soil
   ↓
Preventive Measures
```

Simple Diagram (Types of Erosion)

```
Rain / Wind
     ↓
Top Fertile Soil
     ↓
Soil Loss
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Soil erosion is the removal of top fertile soil by wind or water.
2. It is a serious problem affecting agricultural productivity.
3. Heavy rainfall causes water erosion.
4. Strong winds cause wind erosion in dry areas.
5. Deforestation increases soil erosion.
6. Overgrazing also exposes soil to erosion.
7. Soil erosion reduces soil fertility.
8. Crop yield decreases due to loss of nutrients.
9. Contour farming reduces water runoff.
10. Terrace farming prevents soil loss on slopes.
11. Plantation of trees binds soil particles.
12. Cover crops protect soil surface.
13. Soil conservation ensures sustainable agriculture.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. मृदा अपरदन हवा या जल द्वारा उपजाऊ मिट्टी का हटना है।
2. यह कृषि उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है।
3. भारी वर्षा से जल अपरदन होता है।
4. तेज हवा से वायु अपरदन होता है।
5. वनों की कटाई से अपरदन बढ़ता है।
6. अधिक चराई से मिट्टी खुली रह जाती है।
7. अपरदन से मृदा उर्वरता घटती है।
8. पोषक तत्वों की हानि से उपज कम होती है।
9. समोच्च खेती से जल बहाव कम होता है।
10. सीढ़ीनुमा खेती ढलानों पर मिट्टी बचाती है।
11. वृक्षारोपण मिट्टी को बाँधता है।
12. आवरण फसलें मिट्टी की रक्षा करती हैं।
13. मृदा संरक्षण से टिकाऊ कृषि संभव होती है।

Q11. Hybrid Seeds and Heterosis

English: Explain hybrid seeds, heterosis and their advantages with diagram.
Hindi: संकर बीज, हेटेरोसिस (संकर शक्ति) एवं उनके लाभों को चित्र सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Parent Line A
       +
Parent Line B
       ↓
Controlled Cross-Pollination
       ↓
Hybrid Seed (F1)
       ↓
Higher Yield (Heterosis)
```

Simple Diagram (Concept)

```
Parent A × Parent B
        ↓
      Hybrid (F1)
        ↓
```

Improved Traits

Answer (English – 13 Lines)

1. Hybrid seeds are produced by crossing two genetically different parent varieties.
2. Controlled pollination is done to combine desirable traits.
3. The first generation is called F1 hybrid.
4. Hybrids show heterosis or hybrid vigour.
5. Heterosis means superior performance compared to parents.
6. Hybrid crops produce higher yield.
7. They show uniform growth and maturity.
8. Hybrids have better disease resistance.
9. They adapt better to environmental stress.
10. Quality of produce improves.
11. Hybrid seeds increase farmer income.
12. Proper management is required for best results.
13. Thus hybrid technology plays an important role in modern agriculture.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. संकर बीज दो भिन्न आनुवंशिक किस्मों को मिलाकर बनाए जाते हैं।
2. नियंत्रित परागण द्वारा वांछित गुणों का संयोजन किया जाता है।
3. पहली पीढ़ी को F1 संकर कहते हैं।
4. संकरों में हेटेरोसिस या संकर शक्ति होती है।
5. हेटेरोसिस का अर्थ माता-पिता से श्रेष्ठ प्रदर्शन है।
6. संकर फसलें अधिक उपज देती हैं।
7. इनकी वृद्धि व पकने की अवस्था समान होती है।
8. रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है।
9. पर्यावरणीय तनाव सहन करने की क्षमता बेहतर होती है।
10. उत्पाद की गुणवत्ता सुधरती है।
11. किसानों की आय बढ़ती है।
12. उचित प्रबंधन आवश्यक है।
13. आधुनिक कृषि में संकर तकनीक महत्वपूर्ण है।

Q12. Water Management in Agriculture

English: Explain water management in agriculture with flowchart and diagram.
Hindi: कृषि में जल प्रबंधन को फ्लोचार्ट एवं चित्र सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Water Source
      ↓
Storage (Tank/Reservoir)
      ↓
Irrigation Method
      ↓
Crop Utilization
      ↓
Drainage Management
```

Simple Diagram (Water Use)

```
Rain / Canal
      ↓
Field
      ↓
Crop Roots
      ↓
Drainage
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Water management means efficient use and conservation of water.
2. It ensures adequate supply of water to crops.
3. Proper irrigation scheduling is essential.
4. Over-irrigation leads to waterlogging.
5. Under-irrigation causes water stress.
6. Drip and sprinkler methods save water.
7. Rainwater harvesting improves water availability.
8. Drainage system prevents excess water accumulation.
9. Mulching reduces evaporation losses.
10. Water management improves nutrient absorption.
11. It increases water use efficiency.
12. Crop yield and quality improve significantly.
13. Sustainable agriculture depends on proper water management.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. जल प्रबंधन जल का कुशल उपयोग एवं संरक्षण है।
2. यह फसलों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराता है।
3. सही सिंचाई निर्धारण आवश्यक है।
4. अधिक सिंचाई से जलभराव होता है।
5. कम सिंचाई से फसल तनाव होता है।
6. टपक व स्प्रिंकलर विधियाँ जल बचाती हैं।
7. वर्षा जल संचयन उपयोगी है।
8. निकास व्यवस्था अतिरिक्त जल हटाती है।
9. मल्चिंग से वाष्पीकरण कम होता है।
10. पोषक तत्वों का अवशोषण सुधरता है।
11. जल उपयोग दक्षता बढ़ती है।
12. उपज व गुणवत्ता में वृद्धि होती है।
13. टिकाऊ कृषि के लिए जल प्रबंधन आवश्यक है।

Q13. Role of Legumes in Agriculture

English: Explain the role and importance of leguminous crops in agriculture with diagram.
Hindi: कृषि में दलहनी फसलों की भूमिका एवं महत्व को चित्र सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Leguminous Crop
        ↓
Root Nodules
        ↓
Rhizobium Bacteria
        ↓
Nitrogen Fixation
        ↓
Improved Soil Fertility
```

Simple Diagram (Concept)

```
Atmospheric Nitrogen
        ↓
Rhizobium (Root Nodules)
        ↓
Soil Nitrogen
        ↓
Better Crop Growth
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Leguminous crops include gram, pea, lentil and soybean.
2. They have special root nodules containing Rhizobium bacteria.
3. Rhizobium fixes atmospheric nitrogen into usable form.
4. Nitrogen is an essential nutrient for plant growth.
5. Legumes improve soil fertility naturally.
6. They reduce the need for nitrogen fertilizers.
7. Legumes are important in crop rotation systems.
8. They break the pest and disease cycle.
9. Soil structure improves after legume cultivation.
10. They provide protein-rich food for humans.
11. Legumes are also used as green manure.
12. Farmers benefit economically from legume crops.
13. Thus legumes play a vital role in sustainable agriculture.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. दलहनी फसलों में चना, मटर, मसूर और सोयाबीन शामिल हैं।
2. इनकी जड़ों में गांठें होती हैं जिनमें राइजोबियम जीवाणु रहता है।
3. राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है।
4. नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व है।
5. दलहन प्राकृतिक रूप से मृदा उर्वरता बढ़ाते हैं।
6. नाइट्रोजन उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है।
7. फसल चक्रण में इनका विशेष महत्व है।
8. कीट व रोग चक्र टूटता है।
9. मिट्टी की संरचना सुधरती है।
10. ये प्रोटीन युक्त भोजन प्रदान करते हैं।
11. हरी खाद के रूप में भी उपयोग होते हैं।
12. किसानों को आर्थिक लाभ मिलता है।
13. इस प्रकार दलहन टिकाऊ कृषि में महत्वपूर्ण हैं।

Q14. Sustainable Agriculture

English: Explain sustainable agriculture with principles and diagram.
Hindi: टिकाऊ कृषि को सिद्धांतों सहित चित्र द्वारा समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Soil Conservation
        ↓
Water Management
        ↓
Crop Rotation
        ↓
Reduced Chemicals
        ↓
Sustainable Production
```

Simple Diagram

```
Soil + Water + Crop + Farmer
        ↓
Sustainability
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Sustainable agriculture means farming without harming future resources.
2. It balances productivity with environmental protection.
3. Soil conservation is a key principle.
4. Efficient water management is essential.
5. Crop rotation maintains soil fertility.
6. Use of organic manures improves soil health.
7. Chemical pesticides are minimized.
8. Integrated pest management is encouraged.
9. Biodiversity is maintained in farming systems.
10. Renewable resources are promoted.
11. Sustainable agriculture increases long-term productivity.
12. Farmers' income becomes stable.
13. It ensures food security for future generations.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. टिकाऊ कृषि भविष्य के संसाधनों को नुकसान पहुँचाए बिना खेती करना है।
2. यह उत्पादन और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाती है।
3. मृदा संरक्षण इसका मुख्य सिद्धांत है।
4. जल का कुशल प्रबंधन आवश्यक है।
5. फसल चक्रण उर्वरता बनाए रखता है।
6. जैविक खाद मिट्टी को स्वस्थ रखती है।
7. रासायनिक दवाओं का कम उपयोग किया जाता है।

8. समेकित कीट प्रबंधन अपनाया जाता है।
9. जैव विविधता सुरक्षित रहती है।
10. नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग बढ़ता है।
11. दीर्घकालिक उत्पादकता बढ़ती है।
12. किसानों की आय स्थिर होती है।
13. यह भविष्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

Q15. Causes of Crop Failure and Remedial Measures (HOT QUESTION)

English: Explain the causes of crop failure and suggest remedial measures with diagram.
Hindi: फसल असफलता के कारणों एवं निवारण उपायों को चित्र सहित समझाइए।

Flowchart (Draw in Exam)

```
Natural Causes
   ├─ Drought
   ├─ Flood
   └─ Storm
        ↓
Biological Causes
   ├─ Pests
   ├─ Diseases
   └─ Weeds
        ↓
Human Causes
   ├─ Poor Seed
   ├─ Improper Irrigation
   └─ Imbalanced Fertilizers
        ↓
Remedial Measures
```

Simple Diagram

```
Cause → Crop Damage → Low Yield → Prevention Measures
```

Answer (English – 13 Lines)

1. Crop failure occurs when crops do not produce expected yield.
2. Natural causes include drought, floods and storms.
3. Biological causes include pests and diseases.
4. Weed infestation reduces crop growth.
5. Poor quality seeds affect germination.
6. Improper irrigation leads to stress.
7. Imbalanced fertilizer use reduces soil fertility.

8. Soil erosion decreases nutrient availability.
9. Use of resistant varieties reduces risk.
10. Proper irrigation scheduling is necessary.
11. Integrated pest management controls pests.
12. Crop insurance reduces financial loss.
13. Scientific management prevents crop failure.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. फसल असफलता तब होती है जब अपेक्षित उपज प्राप्त नहीं होती।
2. प्राकृतिक कारणों में सूखा, बाढ़ व तूफान शामिल हैं।
3. जैविक कारणों में कीट व रोग शामिल हैं।
4. खरपतवार फसल वृद्धि कम करते हैं।
5. खराब बीज अंकुरण को प्रभावित करते हैं।
6. गलत सिंचाई से फसल तनाव होता है।
7. असंतुलित उर्वरक उपयोग से उर्वरता घटती है।
8. मृदा अपरदन पोषक तत्व घटाता है।
9. प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग सहायक है।
10. सही सिंचाई निर्धारण आवश्यक है।
11. IPM से कीट नियंत्रण होता है।
12. फसल बीमा आर्थिक हानि कम करता है।
13. वैज्ञानिक प्रबंधन से असफलता रोकी जा सकती है।

TOP 5 MOST DANGEROUS QUESTIONS (MPBSE 2026)

Q1. English: **Explain the complete process of crop production with a neat diagram/flowchart.**
Hindi: **फसल उत्पादन की संपूर्ण प्रक्रिया को साफ-सुथरे चित्र/फ्लोचार्ट सहित समझाइए।**

Flowchart (Draw in Exam)

```
Preparation of Soil
        ↓
Seed Selection & Treatment
        ↓
Sowing
```

```
        ↓
Manures & Fertilizers
        ↓
Irrigation
        ↓
Weeding & Crop Protection
        ↓
Harvesting
        ↓
Storage
```

Answer (English – 13 lines)

1. Crop production is a systematic process of growing crops.
2. Soil preparation is the first step and includes ploughing and levelling.
3. It improves aeration and root growth.
4. Selection of good quality seeds ensures better germination.
5. Seed treatment protects seeds from diseases.
6. Sowing is done by broadcasting, line sowing or transplanting.
7. Manures improve soil structure and fertility.
8. Fertilizers supply essential nutrients like nitrogen and phosphorus.
9. Irrigation provides water at critical growth stages.
10. Weeding removes unwanted plants competing with crops.
11. Crop protection prevents losses due to pests and diseases.
12. Harvesting is cutting mature crops at proper time.
13. Storage prevents post-harvest losses and ensures food security.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. फसल उत्पादन फसल उगाने की क्रमबद्ध प्रक्रिया है।
2. मिट्टी की तैयारी पहला चरण है जिसमें जुताई व समतलीकरण होता है।
3. इससे वायुसंचार और जड़ों की वृद्धि बढ़ती है।
4. अच्छे बीज का चयन बेहतर अंकुरण देता है।
5. बीज उपचार रोगों से सुरक्षा करता है।
6. बुवाई प्रसारण, लाइन बुवाई या रोपाई से की जाती है।
7. खाद मिट्टी की संरचना सुधारती है।
8. उर्वरक नाइट्रोजन व फॉस्फोरस जैसे पोषक देते हैं।
9. सिंचाई आवश्यक अवस्थाओं में जल देती है।
10. निराई से खरपतवार हटते हैं।
11. फसल संरक्षण कीट-रोग क्षति रोकता है।
12. कटाई सही समय पर की जाती है।

13. भंडारण से कटाई-उपरांत हानि रुकती है।

Q2. English: **Explain Integrated Pest Management (IPM) with diagram and advantages.**

Hindi: **समेकित कीट प्रबंधन (IPM) को चित्र सहित समझाइए तथा इसके लाभ लिखिए।**

Flowchart

```
Pest Monitoring
      ↓
Economic Threshold Level
      ↓
Cultural Methods
      ↓
Mechanical Methods
      ↓
Biological Control
      ↓
Chemical Control (Last Option)
```

Answer (English – 13 lines)

1. Integrated Pest Management is an eco-friendly pest control method.
2. Its aim is to keep pest population below economic threshold level.
3. Regular monitoring of pests is the first step.
4. Cultural methods include crop rotation and timely sowing.
5. Mechanical methods include hand picking and traps.
6. Biological control uses natural enemies of pests.
7. It reduces pest population naturally.
8. Chemical pesticides are used only as a last option.
9. Minimum and selective pesticide use is recommended.
10. IPM reduces environmental pollution.
11. It maintains ecological balance.
12. Crop yield and quality improve.
13. IPM supports sustainable agriculture.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. समेकित कीट प्रबंधन एक पर्यावरण-अनुकूल विधि है।
2. इसका उद्देश्य कीटों को आर्थिक क्षति स्तर से नीचे रखना है।
3. कीटों की नियमित निगरानी पहला चरण है।
4. फसल चक्रण व समय पर बुवाई सांस्कृतिक विधियाँ हैं।

5. हाथ से कीट चुनना व जाल लगाना यांत्रिक विधियाँ हैं।
6. प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग जैविक नियंत्रण है।
7. इससे कीट स्वाभाविक रूप से घटते हैं।
8. रासायनिक कीटनाशक अंतिम विकल्प होते हैं।
9. सीमित मात्रा में दवा प्रयोग की जाती है।
10. इससे प्रदूषण कम होता है।
11. पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है।
12. उपज व गुणवत्ता बढ़ती है।
13. IPM टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देता है।

Q3. English: **Explain harvesting and post-harvest management with diagram.**
Hindi: **कटाई एवं कटाई-उपरांत प्रबंधन को चित्र सहित समझाइए।**

Flowchart

```
Harvesting → Threshing → Winnowing → Drying → Storage
```

Answer (English – 13 lines)

1. Harvesting is cutting mature crops from the field.
2. Timely harvesting prevents grain loss.
3. Early harvesting reduces quality.
4. Late harvesting causes shattering losses.
5. Harvesting may be manual or mechanical.
6. Threshing separates grains from straw.
7. Winnowing removes chaff and impurities.
8. Drying reduces moisture content of grains.
9. Proper drying prevents fungal growth.
10. Storage is the final stage.
11. Clean and airtight storage is necessary.
12. Fumigation controls storage pests.
13. Post-harvest management ensures food security.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. कटाई पकी फसल को खेत से काटना है।
2. समय पर कटाई से दानों की हानि नहीं होती।
3. जल्दी कटाई से गुणवत्ता घटती है।
4. देर से कटाई में दाने झड़ते हैं।

5. कटाई हाथ या मशीन से होती है।
6. मड़ाई से दाने अलग होते हैं।
7. फटकने से भूसी हटती है।
8. सुखाने से नमी घटती है।
9. फफूँदी से बचाव होता है।
10. भंडारण अंतिम चरण है।
11. स्वच्छ वायुरोधी भंडार आवश्यक है।
12. फ्यूमिगेशन से कीट नियंत्रण होता है।
13. इससे खाद्य सुरक्षा मिलती है।

Q4. English: **Explain soil erosion, its causes, types and control measures with diagram.**
Hindi: **मृदा अपरदन के कारण, प्रकार एवं नियंत्रण उपाय चित्र सहित समझाइए।**

Diagram

```
Rain/Wind
   ↓
Top Fertile Soil
   ↓
Soil Loss
```

Answer (English – 13 lines)

1. Soil erosion is removal of fertile top soil.
2. It is caused by wind and water.
3. Heavy rainfall causes water erosion.
4. Strong winds cause wind erosion.
5. Deforestation increases erosion.
6. Overgrazing exposes soil.
7. Soil fertility decreases.
8. Crop yield reduces.
9. Contour farming reduces runoff.
10. Terrace farming prevents soil loss.
11. Tree plantation binds soil.
12. Cover crops protect soil.
13. Soil conservation ensures sustainability.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. मृदा अपरदन उपजाऊ मिट्टी का हटना है।
2. यह जल और हवा से होता है।
3. भारी वर्षा से जल अपरदन होता है।
4. तेज हवा से वायु अपरदन होता है।
5. वनों की कटाई से अपरदन बढ़ता है।
6. अधिक चराई मिट्टी को खुला छोड़ती है।
7. उर्वरता घटती है।
8. उपज कम होती है।
9. समोच्च खेती जल बहाव कम करती है।
10. सीढ़ीनुमा खेती मिट्टी बचाती है।
11. वृक्षारोपण मिट्टी बाँधता है।
12. आवरण फसलें रक्षा करती हैं।
13. संरक्षण से टिकाऊ कृषि संभव है।

Q5. English: **Explain the causes of crop failure and suggest remedial measures.**
Hindi: **फसल असफलता के कारण एवं निवारण उपाय समझाइए।**

Flowchart

```
Natural + Biological + Human Causes
              ↓
          Crop Failure
              ↓
        Remedial Measures
```

Answer (English – 13 lines)

1. Crop failure means poor or no yield.
2. Natural causes include drought and floods.
3. Storms damage standing crops.
4. Pests and diseases reduce yield.
5. Weeds compete with crops.
6. Poor quality seeds affect germination.
7. Improper irrigation causes stress.
8. Imbalanced fertilizer use harms soil.
9. Resistant varieties reduce risk.
10. Proper irrigation scheduling is needed.
11. IPM controls pests.
12. Crop insurance reduces losses.

13. Scientific farming prevents crop failure.

उत्तर (हिंदी – 13 पंक्तियाँ)

1. फसल असफलता का अर्थ कम या शून्य उपज है।
2. सूखा व बाढ़ प्राकृतिक कारण हैं।
3. तूफान फसल नष्ट करते हैं।
4. कीट व रोग उपज घटाते हैं।
5. खरपतवार प्रतिस्पर्धा करते हैं।
6. खराब बीज अंकुरण घटाते हैं।
7. गलत सिंचाई से तनाव होता है।
8. असंतुलित उर्वरक मिट्टी खराब करते हैं।
9. प्रतिरोधी किस्में जोखिम घटाती हैं।
10. सही सिंचाई निर्धारण आवश्यक है।
11. IPM से कीट नियंत्रण होता है।
12. फसल बीमा हानि कम करता है।
13. वैज्ञानिक खेती से असफलता रोकी जा सकती है।